行业 AI 书系 · 21

AI 养老实务

机构运营与照护提效



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 养老实务

机构运营与照护提效

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 vii
第 1 章 AI 已经进了养老院：政策、钱与转型窗口 1
本章导读 1
1.1 十八个月的政策信号：机器人结对试点与区县行动计划 1
1.2 钱在哪里：双高专业群的两单与人才缺口 2
1.3 设备先行的机构：装完之后缺什么 3
1.4 AI 会取代照护吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二章按岗位取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 养老版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与机构常用入口 10
第 3 章 行政与文书提效：通知、总结、报表与家属沟通 12
本章导读 12
3.1 机构文书盘点：哪些能交、哪些只能做初稿 12
3.2 常规文书模板：通知、简报、总结与汇报 12
3.3 家属沟通：日报、话术与敏感场景 13
3.4 会议纪要与工作台账 14
第 4 章 照护记录与健康管理：把纸面台账变成能用的数据 17
本章导读 17
4.1 AI 整理的记录，签字那一刻才算数 17
4.2 摘要与交接：200 字压住一周的事 18
4.3 健康台账：从数字堆到趋势看板 18
4.4 异常链路：AI 提醒，医护定夺 19
4.5 数据红线：脱敏三步与禁做清单 20
第 5 章 排班、用工与培训：管理者最头疼的三件事 22
本章导读 22
5.1 排班难，多半不是人不够，是规矩没写下来 22
5.2 排班表工作流：AI 初稿、主管调整、公示定稿 23
5.3 招聘与带教材料：写实的启事、留空的手册 24
5.4 等级认定与内训：把 AI 用进「以证促训」 24
第 6 章 活动与服务设计：让老人有事做、让服务可感知 27
本章导读 27

6.1 活动排期由老人的体力定，不由日历定 27
6.2 适老化内容制作：老人看得清才算做了 28
6.3 家属开放日与节点活动：共同做一件事，胜过看十面墙 29
6.4 服务可视化：让家属看见服务，但「说了」要真实 29
第 7 章 智能硬件选型：智能床垫、跌倒监测与服务机器人 32
本章导读 32
7.1 说不出场景的设备，别让它进院 32
7.2 选型的五个问题：问不下来就缓买 33
7.3 服务机器人：结对试点的窗口与机构端的准备 34
7.4 从设备到流程：硬件进院后的管理改造 34
第 8 章 银龄教学与老年课堂：教老人用 AI 是另一门手艺 37
本章导读 37
8.1 老人学不会，先查课、再查人 37
8.2 一节示范课：和家人视频通话 38
8.3 防诈骗必修课：练反应，不背条文 39
8.4 从课堂到日常：陪练与答疑机制 40
第 9 章 民政条线与区域场景：从机构到居家社区 42
本章导读 42
9.1 文件变成清单才算数：海淀计划的读法 42
9.2 居家社区三场景：巡访、助餐与安全监测 43
9.3 报表与督查材料：源头在人，AI 整理 44
9.4 辖区培训与人才供给：把课件攒成体系 44
第 10 章 数据合规与伦理底线 47
本章导读 47
10.1 老人数据不是不能碰，是不能裸碰 47
10.2 知情同意与告知：老人、家属、员工三层 48
10.3 摄像头、床垫与定位：监测的边界 49
10.4 AI 建议与照护责任：出事算谁的 49
10.5 机构 AI 使用检查清单 50
第 11 章 转型路线图：从一台设备到一家智慧机构 52
本章导读 52
11.1 先人后备：钱先花在人身上，设备才有人会用 52
11.2 预算怎么排：一笔账看懂「先人后备」 53
11.3 人是关键：院长、主管与一线种子 54
11.4 培训怎么组织：把这本书折成两天内训 54
第 12 章 职业成长与行业机会 57
本章导读 57
12.1 没有强制学时的行业，差距全在自己手上 57
12.2 管理者与民政干部的第二曲线 58
12.3 高职师生：专业群里的 AI 课怎么上 58
12.4 行业机会清单：五类渠道与一个空窗 59
参考文献与资料来源 62
一、政策文件 62

二、政府采购公开信息 …… 62
三、行业资料与公开报道 …… 63
四、课件素材（作者团队存量资产，改编自以下课程） …… 64

前言

一、这本书写给谁

主读者是养老机构的院长和运营管理者——不管你管的是 50 张床的民办公助院，还是几百张床的连锁院区。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和手机上的常用应用，这个基础就够了。

你的日常是排班、护理记录、家属沟通、民政报表、活动策划、设备采购，还有一屋子要培训的护理员。这些事这本书都管：文书和家属沟通看第 3 章，照护记录看第 4 章，排班和用工看第 5 章，活动看第 6 章，智能床垫和机器人怎么选看第 7 章，合规红线看第 10 章。

如果你是民政系统养老服务条线的干部，第 9 章是为你写的——区县的「AI+养老」计划怎么读、辖区机构的 AI 培训怎么组织。如果你是「智慧健康养老服务与管理」专业的高职师生，第 12 章告诉你双高建设里 AI 这股东风怎么借。连锁机构的培训负责人可以直接翻第 11 章最后一节：整本书能折成两天的机构内训班。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按岗位坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过管理端提效（第 3-6 章），然后进设备与场景纵深（第 7-9 章），最后是合规与落地（第 10-12 章）。适合机构年度培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
跟理事会、员工和民政讲清楚 AI 转型	第 1 章
学写提示词、建机构提示词库	第 2 章
写通知、总结、报表、家属日报	第 3 章
照护记录、交接班、健康台账	第 4 章
排班、招聘、护理员培训与等级认定	第 5 章
活动方案、海报、简报、短视频	第 6 章
智能床垫、跌倒监测、服务机器人选型	第 7 章

你手头的事	直接翻
办老年课堂、教老人用智能手机	第 8 章
民政报表、居家社区服务、辖区培训	第 9 章
老人隐私、知情同意、责任划分	第 10 章
定转型路线、排预算、组织内训	第 11 章
个人成长、高职师生、行业机会	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己机构和老人的版本——改完存进机构的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及代码开发与数字人制作，相关术语未收录；语音合成保留，用于活动音频与银龄课堂素材制作）。养老康养行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如个案照护、怀旧疗法、喘息服务），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可生成朗读音频，用于活动音频、银龄课堂素材等	第 6 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 4 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
脱敏	去掉数据里能识别具体个人的信息（姓名、房间号、身份证号等）再交给 AI 处理的做法	第 4 章

养老康养行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
养老护理员国家职业技能标准	人社部与民政部联合颁布的职业标准（现行 2019 年版），是养老护理员培训与职业技能等级认定的基本依据	第 5 章
职业技能等级认定	按国家标准对养老护理员技能水平定级（五级至一级）的制度；五级/初级工申报从业年限 2019 年版起缩短为 1 年	第 5 章

术语	书中定义	首次正式讲解
双高计划	高水平高职学校和专业建设计划；「智慧健康养老服务与管理」专业群已把 AI 实训与银龄 AI 学院写进建设采购	第 1 章
智慧健康养老	物联网、大数据、AI 等技术与养老服务结合的产业方向；工信部等三部委 2021-2025 行动计划为其定调	第 1 章
智能床垫	铺在床上的体征监测设备，可采集心率、呼吸、在离床等数据，机构最常用的监测硬件之一	第 7 章
跌倒监测	用毫米波雷达或 AI 摄像头识别跌倒行为并告警的技术；隐私友好度与误报率是选型关键	第 7 章
结对试点	工信部办公厅、民政部办公厅 2025 年启动的智能养老服务机器人研发单位与应用场景结对攻关试点（2025-2027 分批）	第 7 章
银龄学院/老年课堂	面向老年人的教学组织（高校养老专业群已有「银龄 AI 学院」立项），教智能手机、防诈骗与 AI 工具使用	第 8 章
照护记录	对老人日常照护过程的书面记录（饮食、起居、身体状况、异常处理），交接班与责任追溯的依据	第 4 章
交接班摘要	班次交接时对重点老人情况的浓缩说明；AI 可把一周或多条记录压成摘要供人工核对	第 4 章
适老化	面向老年人使用习惯的设计要求：大字号、高对比、少文字、慢语速、防误触	第 6 章
民政条线	民政部门及养老服务指导机构构成的管理线，负责机构备案、监管报表与区域养老服务体系组织	第 9 章
「AI+养老」行动计划	区县级 AI 与养老结合的专项规划（如海淀区 2026-2028 三年行动计划），区县执行层的政策载体	第 9 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：工信部办公厅、民政部办公厅《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号，2025 年 6 月）；北京市海淀区《海淀区「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028 年）》（2026 年 4 月）；《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》（工信部、民政部、国家卫健委，2021 年印发，原文直链未留存，书中标注待验证）；《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版，人社部、民政部联合颁布）；《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口为 2026 年 5-11 月，共 2 条完整记录、合计约 123.4 万元，均为北京劳动保障职业学院「双高计划智慧健康养老服务与管理专业群」建设项目；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的报道与资料**：新华社 2026 年 5 月关于椿萱茂「超级大脑」平台的报道（智能床垫、雷达、AI 摄像头的机构端应用）；智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版，检索未见直链，书中标注待验证）。
4. **作者团队真实交付项目**：近年面向基层与社区场景交付的多期 AI 应用培训（含枣庄、什刹海等培训项目），书中相关课件与课堂做法一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，机构与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：政策与标准的具体条款，请以原文和主管部门现行规定为准——本书做的是把政策转译成机构可操作的方法。调研中「待验证」的条目（如 2021-2025 行动计划原文直链、2024 年版推广目录直链）在正文出现处均已如实标注，用前请自行核验。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了养老院：政策、钱与转型窗口

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么养老机构现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经摆在你面前：政策——工信部与民政部的养老服务机器人结对试点已经启动，区县层面有「人工智能+养老」三年行动计划落地；钱——高校养老专业群的 AI 化改造已经公开招标、中标落地，人才供给端先动了；现状——头部连锁机构的智能床垫、雷达、AI 摄像头已经上房，装完设备的院子，缺的是会用的人。读完这章，你能向理事会、员工和民政部门把形势讲清楚，能判断自己机构该不该动、从哪动，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的政策信号：机器人结对试点与区县行动计划

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2021 年，工信部、民政部、国家卫健委印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》，把物联网、大数据、AI 融进养老的五年盘子（原文直链本次检索未留存，标待验证；2025 年收官后行业处于新旧政策衔接期）。
- 2024 年，工信部等发布智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版），收录「人工智能运动康复中心」等产品——这是机构采购 AI 能力时的官方选型参照（本次检索未见直链，标待验证）。
- 2025 年 6 月，工信部办公厅、民政部办公厅印发《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号），2025-2027 年分批组织养老服务机器人研发单位与应用场景结对试点。
- 2026 年 4 月，北京市海淀区发布《海淀区「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028 年）》。

文件不算多，信号很清楚。212 号函管的是「机器进院」：机器人研发单位找应用场景结对，养老机构就是那个场景——试点要落地，就得有机构出场地、出需求、出人配合。海淀的三年行动计划管的是「区县执行」：AI+养老这个主题，已经从部委文件下沉到区县的施工图。

对机构来说，这两份文件都是机会窗口。结对试点是「场景换资源」：机构提供真实场景，研发单位提供设备与技术支持，试点期内的投入压力比自购小得多。区级行动计划是「政策即预算」：区县要落实计划，就会有钱和项目往辖区机构走——海淀不是唯一，后面的区县只会多。

还有一层要交代：2021-2025 那轮行动计划收官之后，国家层面的接续政策在衔接期里。这不影响机构动手——设备和场景的账是机构自己的账，政策窗口来了接得住，比等文件再动手强。

1.2 钱在哪里：双高专业群的两单与人才缺口

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，「养老+人工智能」能查到 2 条完整记录，合计约 123.4 万元：

项目	金额	中标时间
双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台	70.82 万元	2026-08-14
双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-专业群人工智能仿真实训内容建设	52.554 万元	2026-08-19

（来源：中国政府采购网公开中标公告，采购人均为北京劳动保障职业学院，检索窗口 2026 年 5-11 月）

这张表要先说明一件事：这半年的窗口里，养老机构端和民政系统端的 AI 培训采购，没有查到中标公告。显性的钱在高校——北京劳动保障职业学院的「智慧健康养老服务与管理」专业群，一口气买了两样东西：一个「银龄 AI 学院」培训与社会服务平台，一套人工智能仿真实训内容。

钱花在人才培养上，恰恰是最值得机构注意的信号。

第一层意思：养老专业的人才供给在 AI 化。双高计划是高职里最高水平的那批学校和专业，它们把「银龄 AI 学院」「AI 仿真实训」写进建设任务，意味着两三年后进入行业的毕业生，上学时就摸过智能养老设备和 AI 工具。你机构现在招不到的「会用 AI 的人」，供给端正在造。

第二层意思：机构自己别等。毕业生到位是几年后的事，眼前的转型要靠现有员工。院长去双高院校找合作——实训共建、员工进修、教材共编——是借这股东风的捷径，很多专业群正愁没有真实机构场景可合作。

第三层意思：钱会流到机构端。培训平台的采购逻辑是「培训属性强」，高校建完平台要找应用场景，民政条线要出辖区培训动作——机构端和居家端的培训采购，大概率是下一批。先把机构内部的 AI 应用能力练出来，机会来了才接得住。

1.3 设备先行的机构：装完之后缺什么

看一个公开报道的现状：新华社 2026 年 5 月报道了连锁养老品牌椿萱茂的「超级大脑」平台——智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连在同一个平台上，老人的体征、活动、安全数据汇总到一起（来源：新华社 2026-05 报道）。

这是头部机构的样子。大多数机构的实情是另一种：设备装了一些——可能是民政补贴项目配的紧急呼叫，可能是家属自己买的智能床垫——但告警没人统一处理，数据躺在设备商的 App 里，护理记录还是纸面，排班还是靠护士长排 Excel。设备先行、人才断档，是行业当下的真问题。

缺的具体是三样。

缺「会用的人」。设备商培训两小时就走，留下的说明书没人啃。告警响了谁去看、误报怎么关、夜里响了怎么响应——这些流程没人定。

缺「连起来的流程」。床垫的数据不进照护记录，摄像头的告警不进交接班，各是各的孤岛。设备的价值不在设备本身，在它连进机构的工作流之后。

缺「敢用的规矩」。老人数据能不能出机构、摄像头装在哪、AI 提醒和护理责任怎么分——规矩没立，员工就宁可不用。越是大机构，越卡在这。

这三样缺，恰好都不是设备问题，是管理和流程问题——也就是这本书要给的。第 7 章讲设备怎么选、装完怎么管，第 10 章讲规矩怎么立，第 4 章讲数据怎么连进照护记录。

1.4 AI 会取代照护吗：人机协同的基本立场

先把一个担心正面回答掉：AI 会取代照护人员吗？不会。照护的核心是人对人的判断与情感——老人今天不想吃饭，是没胃口还是心里有事；家属的焦虑该怎么安抚；临终关怀的分寸——这些没有算法。AI 能做的，是把照护者从重复劳动里拉出来。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在养老机构里各占什么。

AI 适合接的活：通知、简报、活动方案的拟稿；照护记录的文字整理；健康台账的统计与趋势计算；排班表的初稿；海报、简报这类宣传物料。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须人做的活：对老人身体状况的判断——AI 看到的只是数据，摸过老人的手才知道虚实；对家属的沟通态度——话术可以拟，温度必须是人的；照护方案的决定——AI 可以整理信息，开什么方、调什么护理等级，责任在医护和管理者；最终签字——记录上签的是你，负责的也是你。

说一个真实交付场景里的讨论（作者团队培训课堂，脱敏叙述）：有机构管理者问，AI 整理的照护记录，出了事算谁的？当时的回答值得原样放在这里：记录可以是 AI 整理的，

核对与签字必须是护理员的。签字那一下，就是把关——你核对过、确认属实，它才是有效记录；没核对就签，出了问题签字人负责。这句话反过来也成立：用好了，留痕反而保护你。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管判断和温度。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二章按岗位取用



图 1-4 全书 12 章四段地图：认清形势→管理提效→场景纵深→合规落地

全书 12 章，按岗位坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）认清形势：本章讲政策、钱与现状，第 2 章讲全书的通用技能——提示词。提示词是后面每一章的底子，务必先读。

第二部分（第 3-6 章）管理提效：文书与家属沟通、照护记录与健康台账、排班用工培训、活动与服务设计。这是机构管理端的四章，一章管一摊事，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-9 章）场景纵深：智能硬件选型、银龄课堂、民政条线与区域场景。第 7 章写给要买设备的院，第 8 章写给办老年课堂的院，第 9 章写给民政条线干部。

第四部分（第 10-12 章）合规落地：数据合规与伦理底线、转型路线图、职业成长与行业机会。第 10 章是全书的底线章，任何岗位都该读。

两条用法。有整块时间（培训周、年度休整期），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。调研中「待验证」的条目（2021-2025 行动计划原文直链、2024 年版推广目录直链）出现处均如实标注，用前请自行核验；结对试点怎么申报、各区县补贴细则，以主管部门当期文件为准，本书不给一刀切的流程表。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给养老机构做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位养老院院长解释：《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信部办公厅、民政部办公厅，2025 年6月）是什么政策、养老机构在其中扮演什么角色。分条回答，语言口语化，不要编造文件里没有的具体条款。**

3. 核对它的回答：「2025-2027 年分批组织」「研发单位与应用场景结对试点」这两个关键点说对了吗？凡是它写出「补贴多少万元」「申报截止日期」这类具体数字的，都要存疑——本书没给这些数字，因为它查证不到；AI 给的更未必可靠。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「我们机构想参与试点，第一步该做什么？」观察它给的步骤是否具体可信。拿不准的，记下来，问辖区民政部门或查原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向理事会、护理主管、辖区民政干部解释《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 本章 1.2 节的两条中标记录都发生在高校，没有机构端的采购。你认为这意味着机构端「没钱可蹭」还是「机会在后头」？说出你的判断依据。
3. 你的机构（或你了解的机构）装过哪些智能设备？对照 1.3 节的「三缺」，哪一样缺得最厉害？举一个具体例子。
4. 同事说：「AI 整理的照护记录又快又好，签字走个形式就行。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2021 至 2026-04 政策时间线：2021-2025 行动计划 → 2024 推广目录 → 2025-06 机器人结对试点（212 号函） → 2026-04 海淀三年行动计划	自绘
图 1-2	数据图	两条中标金额条形图（银龄 AI 学院 70.82 万、AI 仿真实训 52.554 万，采购人北京劳动保障职业学院）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（拟稿/记录整理/台账统计/排班初稿/物料），右侧「人保留的活」（身体状况判断/家属沟通温度/照护决定/签字），中间交点标「签字在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（认清形势→管理提效→场景纵深→合规落地）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲两件事：AI 的三条边界——知道它哪里不可靠，才知道哪里必须把关；提示词——把你的活说清楚，是全书所有章节的通用技能。养老机构用 AI，最怕两件事：它一本正经地编（老人健康的事编不得），它答非所问（其实是你说得不够清楚）。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，能用「角色+任务+背景+要求」四要素写出让 AI 稳定出活的指令，并把你机构最常用的几条指令存成提示词库。上一章 1.6 节那个练习的对话，这一章接着用。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

市面上讲大模型原理的材料很多，机构管理者不需要懂那么多。你只需要建立一个够用的心智模型：

大语言模型（LLM）是一台「按概率接话」的机器。它读过的文本比任何人都多，你给它一句话，它按语言规律接出最像样的下文。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，都是这一类产品，界面就是一个对话框，会打字就会用。

这个心智模型能解释它的两个脾气。

它流利但不「知道」。它接话接得漂亮，不代表它核实过。你问「养老护理员五级怎么考」，它能答得头头是道，但细则是不是你所在地的现行规定，它没把握，你也不能有。

它顺着你说。你说「帮我证明这个设备很好」，它就往好里写。想要客观的对比，指令里就得写「列出优缺点各三条」。这不是它不诚实，是它的天性：接一个像样的下文。

由此得出全书的工具观：不用追新、不用装专业软件。一个网页对话窗口，加上你手机里的 AI 应用，就能跑通全书 90% 的方法。第 7 章的设备、第 11 章的智能体，也都在「零代码」这一档。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

会用的前提是知道它哪里靠不住。三条边界，每条都配养老场景的雷区。

第一条：幻觉——它会一本正经地编。

幻觉，指 AI 编造不存在的事实：不存在的条款、对不上的数字、张冠李戴的出处。它不是撒谎，是按概率接话接岔了。

养老场景里，幻觉的雷区按危险程度排：健康与用药建议——AI 说的剂量、禁忌，一个字都不能直接用，那是有执业责任的事；政策与补贴细则——「每月补贴 600 元」这种数，AI 编起来毫不脸红；标准与文件条款——「根据某标准第 X 条」，条款号经常是编的。

应对就一招：凡是要对外、要签字、要给老人和家属看的内容，逐条核对。数字查原文，条款查现行文件，说法问主管部门。核过的才是你的，没核的是它的。

第二条：时效——它的知识有截止日期。

大模型的知识来自训练数据，训练之后发生的事它不知道。政策这个东西偏偏常新：补贴标准调了、认定办法改了、试点文件出了，模型未必跟得上。

两个办法：一是多数国产大模型已带「联网检索」开关——回答前先搜最新网页，问政策、问新闻时打开它；二是养成习惯，涉及现行政出多门的细节（补贴金额、申报窗口、认定流程），把「以主管部门当期文件为准」当作口头禅，AI 的回答只当线索，不当依据。

第三条：上下文——它一次记不了无限长。

上下文窗口，是模型一次能「记住」的文本长度上限，单位是 token（模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字）。超出窗口，开头的话它就「忘」了。

机构里的对应事项：不要把全院老人的台账一次贴给它——既超长，又违反第 10 章的数据红线；长照护记录要整理，一位老人一批、一天一批地来；发现它开始「忘记」前面的要求（比如忘了你要的格式），把关键要求在指令里重申一遍。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

多数「AI 不好用」，不是模型不行，是指令太省。对比同一件事的两种问法：

- 省事版：「写个家属通知。」——出来的东西放哪个院都能用，也就是哪个院都用不上。
- 四要素版（往下看）——出来的东西改两个字就能发。

四要素骨架：角色 + 任务 + 背景 + 要求。

```
你是一家 120 床养老机构的办公室主任（角色）。
请写一份停水检修的家属通知（任务）。
背景：本周六 9:00–17:00 全院水管检修，期间间歇停水，
食堂已备水，护理员会协助行动不便老人用水（背景）。
要求：300 字以内，口语化但稳重，结尾留咨询电话，
落款「XX养老院 办公室」，另给一版 80 字内的短版用于家属群（要求）。
```

角色让它站对位置，任务让它知道干什么，背景让它不用瞎编，要求让它一次交对活。四要素不必每次全齐，但交出来的东西不对时，先检查缺了哪一要素。

八个习惯，把质量再抬一档。

1. **一次一件事**。别在一条指令里又写通知又做排班又分析台账——拆开问，每个都给足背景。
2. **给格式样例**。想要表格就说「用表格，列：日期/事项/责任人」；照机构旧文件的样式，把旧文件贴给它照着写。
3. **给数量和长度**。「三条方案」「300 字以内」——不给数，它默认给一大篇。
4. **分步骤布置**。复杂的活拆步走：先列提纲你确认，再写全文。
5. **要求它不确定就说**。指令末尾加一句「不确定的内容请明确说不知道，不要编」——对政策类任务尤其有效。
6. **让它先问你**。「动手前，先向我确认你还缺什么信息」——它会反向提问，把背景补齐。
7. **追问迭代**。第一版不满意别推倒重来，在原对话里指出问题：「第二段太生硬，改成跟家属拉家常的语气」。
8. **坏结果说清楚**。骂「不对」没有用，要说哪里不对：「口径太官方」「漏了探视时间」——它改得又快又准。

2.4 养老版提示词模板：先抄、再改、后存档

给出三条机构高频场景的完整模板，都是「角色+任务+背景+要求」的活例子。先原样抄一遍看效果，再把括号里的内容换成你机构的实情。

模板一：家属沟通日报。

```
你是一家养老机构的护理文书助手。请根据以下要点，写一段发给某位老人家属的
当日沟通信息（任务）。
背景：老人王某某，本周新增膝关节理疗项目，今日完成第二次；
午餐进食约七成，午后参加书画活动约 40 分钟；血压记录平稳（背景，脱敏示意）。
要求：120 字以内，语气亲切自然，只陈述事实与安排，不给任何健康结论
或建议；结尾一句「如有需要随时联系」。
```

注意模板里那句「不给任何健康结论或建议」——把 2.2 节的边界写进指令，让它替你守住线。

模板二：活动方案。

```
你是一家养老机构的活动策划助理。请为重阳节设计一场院内活动方案。
背景：住在院的老人约 60 位，平均年龄 82 岁，多数能自行行走，
少数坐轮椅；工作人员 5 人可调度；预算 1500 元以内（背景）。
要求：给出活动流程表（时间/环节/物料/分工），环节不超过 5 个，
单个环节不超过 40 分钟；列出物料清单和大致费用；标注 2 处
需要提前报批或协调的事项。
```

模板三：月度工作总结开头。

```
你是养老院长的写作助手。请根据以下要点，写月度工作总结的开头两段。
背景：本月完成护理员技能培训 2 场、消防演练 1 次、家属开放日 1 场，
设备维保按计划完成，无安全事件（背景，示意）。
```

```
要求：总共 300 字以内，平实不浮夸，不出现「赋能」「抓手」这类词；
先讲事，再讲下一步打算；给我留一处填数字的位置用【 】标出。
```

「先抄、再改、后存档」的存档，是这个方法的关键一步：哪条指令好用，就把它连同你改过的版本存下来，写清用途。建议机构建一个共享文档，分「行政文书/家属沟通/活动/照护记录/排班」五栏，谁发现好用的就往里存——这个库就是机构的 AI 资产，新员工照着抄就能上手。库里每条都加一行规矩：涉及老人个人信息的内容，存模板不存实例（第 10 章展开）。

2.5 选工具：国产大模型与机构常用入口

工具不用多，一两趁手即可。选择时看四件事。

合规与数据：机构账号注册与使用要遵守平台的服务协议，涉及老人信息的处理规矩见第 10 章——通用原则是脱敏后使用，敏感个案不上公网工具。

成本：主流国产大模型的对话功能个人版免费或低价，机构日常够用；要 API、批量处理或搭智能体（第 11 章）才涉及按量付费，先算再买。

易用：手机 App 要长辈和一线护理员都能上手；界面字号能不能调大，对养老机构不是小事。

能力：文字对话是基本盘；做海报要看图像生成（第 6 章），做活动音频看语音合成，读照片（比如把纸质记录拍照转文字）看多模态识别。同一家的产品这些能力不一定都强，按活选工具，别认牌子。

一个务实的起步组合：全员统一一个对话工具（培训省事），办公室配一个图像生成工具（活动物料），管理层加一个带文档分析的工具（读制度、读报表）。三个够用一年。

动手练习

把上一章 1.6 节的对话翻出来，做一次完整的迭代升级。步骤：

1. 打开那个旧对话，发一条新指令，用四要素骨架布置一个你机构本周真实要写的文书（通知、简报、方案均可），背景要素至少给足三条。
2. 检查产出：对照八个习惯逐条过——它一次只干了一件事吗？格式对吗？长度对吗？有幻觉吗（数字、条款、日期逐个核）？
3. 至少迭代两轮：第一轮指出内容问题（漏了什么、哪里口径不对），第二轮指出语气问题（太官方/太随意）。
4. 把最终版指令（含你补的背景要素，隐去真实人名房号）存进机构提示词库，标注用途和日期。

思考题

1. 2.2 节的三条边界（幻觉、时效、上下文），哪一条在你机构的场景里最危险？为什么？
2. 同事把老人的姓名、床号和用药记录直接贴进公开的 AI 对话窗口查「有没有药物相互作用」。这一做法至少踩了本书哪几条规矩？正确做法是什么？
3. 用四要素骨架分析一条你近期发过的不满意的 AI 指令：缺了哪个要素？补上后效果差别有多大？动手试一次。
4. 「AI 管量和速度，你管判断和温度」——在你自己的岗位上，「判断和温度」具体指哪些动作？列三条。
5. 动手实操：完成 2.6 节的迭代练习，把最终版指令存进机构提示词库——三个月后回头看，这个库里攒了多少条，就是你机构 AI 转型的进度条。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色/任务/背景/要求四块拼图，配停水通知示例拆解	自绘
图 2-2	截图	主流国产大模型对话界面（标注联网检索开关位置）	真实工具截图（脱敏）
图 2-3	示意图	「下指令→核验→迭代」循环图，标注「核验」环节的三查：数字查原文/条款查现行/结论问主管部门	自绘
图 2-4	表格图	机构提示词库五栏结构示意（行政文书/家属沟通/活动/照护记录/排班），标「存模板不存实例」规矩	自绘

第 3 章 行政与文书提效：通知、总结、报表与家属沟通

本章导读

院长和行政人员的时间，一大半耗在写不完的文书上：对内的通知制度、对上的总结汇报、对家属的日常沟通、开不完的会议纪要。这些活的共同点是量大、有套路、错了能看出来——正是 AI 最适合接的那一类。这一章先划一条边界：哪些文书能放心交给 AI，哪些只能让它做初稿；再给四类高频文书的完整提示词与模板；家属沟通单列一节，因为那是机构最敏感的文字输出。读完这章，你能把每周数小时的文书时间压进几十分钟，并且知道每一步产物里哪些是你的责任、哪些是 AI 的功劳。

3.1 机构文书盘点：哪些能交、哪些只能做初稿

先做一次全院文书的盘点，按责任风险分三档。

第一档：放心交给 AI 拟稿，人工审后即用。内部通知、制度宣贯稿、活动物料文案、会议纪要初稿、节日祝词、招聘启事。特征：格式套路固定、内容不涉个案、错了当场能看出来。

第二档：AI 做初稿或整理，人工逐项核对后才算数。各类总结与汇报材料、上级检查的迎检材料、数据类报表的文字部分、对外宣传稿。特征：有真实数据和事实作底，AI 只负责组织语言——数字、事实、结论必须人工逐项核，责任在签字人。

第三档：AI 只当参考，不做输出。涉及具体老人的个案文书（照护记录、评估报告、意外事件报告）、法律文书（合同、协议的正式文本）、向上级的情况说明里的事实认定部分。这一档让 AI 提供格式参考、语言润色可以，让它「生成内容」不行——个案的事实只有当班的人知道，结论只有有资质的人能下。

这条三档线建议写成院内制度，贴在行政办公室：员工不必每次临场判断「这个能不能给 AI」，对表就行。制度本身怎么立，第 10 章给完整方法。

3.2 常规文书模板：通知、简报、总结与汇报

四条高频模板，都是第 2 章四要素骨架的活例子。

通知类。院内通知的要点是要素全、语气稳：

```
你是一家 150 床养老机构的行政助理。请写一份院内通知。
背景：下周三 14:00 全院消防安全培训，全体员工分两批参加
（护理岗 14:00，行政后勤 15:30），地点一楼多功能厅，
考勤计入月度考核（背景）。
要求：200 字以内；开头一句说明目的；分条列出时间/批次/地点/要求；
结尾带落款和日期；另附一版 50 字的员工群短消息版。
```

简报类。院内月报、简报的诀窍是把素材喂足、让它只做组织：

```
你是养老院办公室文员。请把下列工作要点整理成一篇 400 字的月度简报：
【要点1】护理部完成第三季度技能考核，32 名护理员参加（数字示意）
【要点2】膳食委员会满意度调查回收 78 份，总体满意率 92%
【要点3】完成电梯年度维保与验收
【要点4】两名护理员通过五级/初级工职业技能等级认定
要求：分「工作动态/数据一览/下月安排」三节；只组织语言，
不添加要点之外的任何事实；数据如与原意不符，宁缺勿编。
```

最后那句「宁缺勿编」是简报类指令的保险丝——第 2 章讲过，AI 会顺着你说，你要提前堵住它编的口子。

总结与汇报类。给上级或民政的汇报材料，AI 只做组织和润色，事实骨架你来搭：

```
你是养老院长的汇报材料助手。请按下列事实骨架，起草一份季度工作汇报。
【安全】季度内零事故，完成消防演练 1 次、夜间应急抽查 2 次
【服务】家属满意度 94%，收住新入住老人 6 位（数字示意）
【队伍】组织技能培训 2 场，1 名护理员获区级比赛名次（事项示意）
要求：结构为「总体情况/主要工作/存在问题/下季度计划」四部分；
「存在问题」部分请基于「护理员夜班人手偏紧」这一事实展开，
写得客观实在，不回避、不夸大；全文 800 字以内。
```

注意「存在问题」的写法要求——汇报材料里最见功力的是问题部分，AI 默认爱写「仍需进一步提升」的空话，指令里必须要求它对着具体事实写。

对外宣传类。公众号推文、媒体通稿的初稿方法同上，但多一道关：涉及老人肖像和信息的，发布前逐项过授权（第 10 章）；宣传里的成绩数字，一个都不能是 AI 补的。

3.3 家属沟通：日报、话术与敏感场景

家属沟通是机构最敏感的文字输出——写好了是信任，写岔了是纠纷的种子。分三层说。

日常层：家属群通知与个人日报。个人日报用第 2 章模板一的规矩：只陈述事实与安排，不给健康结论和建议。「血压平稳」可以说，「血压很正常、不用担心」不能说——后者是护理判断，出了事说不清。指令里写死这条边界，让 AI 替你守。

给一个输入输出的对照，感受差别。护理员交上来的原始要点是三行白话：「王奶奶今天理疗第二次，吃饭吃了多半碗，下午画画画了挺久，血压正常」。直接把这三行发给家属，信息在，但口径乱、带着口语、还夹了「血压正常」这种不该由沟通文字下的结论。走一

遍模板后出来的是：「王奶奶今日完成膝关节理疗第二次，午餐进食约七成，午后参加书画活动约 40 分钟，生命体征记录平稳。如有需要随时联系。」——该有的都有了，不该有的没有了，而且每一句都能对应到原始记录。这就是「AI 组织、人把关」的样子：护理员提供事实，AI 负责口径，签字的人负责最后那道关。

事务层：常规沟通话术。家属问探视时间、问收费明细、问活动安排，这类高频问答可以让 AI 整理成标准话术库：

```
你是养老机构的客服主管。请根据以下信息，整理一份「家属高频问题
应答话术」，覆盖：探视时间与预约方式、收费构成查询、老人物品
递送规定、家属群使用规则。
背景：本机构探视实行预约制（事项示意，以本机构实际规定为准）。
要求：每条话术 80 字以内，先共情再答复；制度细节处用【 】留空，
由机构填入自己的现行规定；语气亲切但不承诺制度之外的任何事项。
```

留空填机构规定的做法，是防止 AI 拿通用答案冒充你的制度——探视、收费各院不同，这一步不能省。

敏感层：难开口的场景。老人身体情况变化、跌倒事件后的通报、费用调价通知、家属之间矛盾的沟通——这些话术可以让 AI 帮你把结构搭周全（先讲事实经过、再讲已采取措施、再讲后续安排、留沟通渠道），但有两件事它不能代劳。

态度不能代劳。AI 的稿子是「得体」的，未必是「你的」。发之前按一句标准过：这话我自己当面对家属说，说得出口吗？说不出口就改。

判断不能代劳。事件经过怎么写、责任怎么说、下一步怎么安排——这些是管理判断，AI 只能帮你把已经形成的判断组织成语言。判断还没形成的，先开会，再动笔。

3.4 会议纪要与工作台账

会议纪要是行政岗性价比最高的一件事。做法：会议要点随手记（谁提了什么、定了什么、谁负责），散会后把要点丢给 AI：

```
你是养老院办公室文员。请把下列会议要点整理成规范会议纪要。
【要点】（随手记的原始要点，人名用职务代替）
要求：按「议题/讨论要点/决议事项/责任人/时限」结构输出；
只整理不补充，原始要点里没有的内容一律不加；
决议事项逐条编号，方便会后跟踪。
```

「只整理不补充」加「决议编号」，出来的纪要直接可以拿去跟踪落实。

顺带一个习惯：每次纪要定稿后，把其中「决议事项」单独抽出来，贴进下周行政例会的议程里当第一项——上一周定了什么、这一周做到哪，两份纪要一对照就清楚。文书提效的终点不是写得快，是定了的事有人跟。

工作台账同理：值班记录、报修台账、物资台账，把零散条目按固定字段整理成表，是 AI 每天都能干的活。台账模板（字段怎么定）在第 4 章和照护数据一起讲，方法相同。

这一章的方法，建议行政岗先跑通两件事：一是一次文书交出去后实际省了多少时间，记下来——这是你向院长要资源、向同行做分享的实证；二是把本章四条模板改成本机构的版本存进提示词库（第 2 章的五栏库里「行政文书」一栏，就靠这一章填满）。

动手练习

把你机构最近一次开会的要点（隐去真实姓名，用职务代替），用 3.4 节的模板整理成规范纪要。步骤：

1. 原始要点先自查一遍：有没有不该进纪要的敏感内容（员工个人事务、未定论的纠纷）？有就先删。
2. 交给 AI，检查四件事：结构对不对、有没有它自己加的内容（逐条回对原始要点）、决议是否编号、责任人是否清楚。
3. 迭代一轮：把你院纪要的惯用格式（抬头、编号规则）补充进指令，重出。
4. 把定稿指令存进提示词库。

思考题

1. 对照 3.1 节的三档线，把你上周写过的文书列一遍，各属哪一档？有没有你原来敢直接交、现在看属于第二档的？
2. 「先共情再答复」的话术为什么比「标准答案」式的更适配养老机构家属沟通？举一个具体场景说明。
3. 敏感场景的沟通里，为什么说「态度不能代劳、判断不能代劳」？如果 AI 拟的通报稿在事实部分有一个细节与当班护理员记忆不一致，正确的处理流程是什么？
4. 汇报材料里「存在问题」部分，为什么必须在指令里专门要求「客观实在、不回避、不夸大」？AI 默认的写法是什么毛病？
5. 动手实操：完成 3.5 节练习，并统计本次从原始要点到定稿花的时间——和过去手写纪要比，省了多少？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	表格图	机构文书三档分类表（放心交/AI 初稿人核对/只当参考），配各类文书示例	自绘
图 3-2	流程图	家属沟通三层结构：日常层（日报/群通知）→ 事务层（话术库）→ 敏感层（AI 搭结构+人给态度判断）	自绘
图 3-3	截图	会议要点→规范纪要的输入输出对照（脱敏示例）	真实工具截图（脱敏）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-4	示意图	「宁缺勿编」保险丝位置图：简报/汇报/宣传三类指令中追加防编指令的位置	自绘

第 4 章 照护记录与健康管理：把纸面台账变成能用的数据

本章导读

照护记录是机构的命根，也是 AI 提效最实在的地方。这一章把照护数据分三层讲透：记录辅助——口述要点让 AI 整理成规范记录、护理员核对后签字；摘要与交接——把一位老人一周的记录压成 200 字交接摘要，班班之间不漏事；健康管理——血压血糖体重台账让 AI 算趋势、做月度小结，异常波动先提醒医护再落笔。全章贯穿一条数据纪律：老人信息先脱敏再进 AI，敏感个案走本地或纸面流程。读完这章，你能搭起机构的照护数据工作流，并且说清每一步里哪些是 AI 的活、哪些必须人来。

4.1 AI 整理的记录，签字那一刻才算数

先摆一个每家机构每晚都在上演的岔口，同一份晚间照护记录，两种做法。

一种，护理员下班前手写。管八位老人挨个写，写到后几位字迹潦草起来，其中一位「明日复查骨密度」的提醒漏了——第二天接班的同事不知道，复查差点误了。

另一种，护理员交班前对着手机口述要点，AI 整理成规范记录，她逐条核对，改掉一处（AI 把「午餐进食约半碗」归成「进食正常」——「正常」是护理判断，不进记录），再签字提交。用时不到前一种的一半，漏项为零。

差距不在打字快慢，在流程。第二种走的是三个环节，一环都不能少：

AI 整理 → 人核对 → 签字生效。

AI 负责把口语转成规范文字；核对负责把它的错挑出来；签字负责让记录在制度上生效——签字意味着「我核对过、确认属实」，出了争议这份记录才站得住。第 1 章记过那句话：记录可以是 AI 整理的，核对与签字必须是护理员的。这一节把它落成院内铁律，建议原文贴在护士站。

口述整理的指令这样写（第 2 章四要素骨架）：

```
你是养老机构的护理文书助手。请把下列口述要点整理成一条规范照护记录。
背景：老人（床位代称 302-1），晚间查房：晚餐进食约半碗，饭后
血压 135/85，21:30 入睡，明日 9:00 外出复查骨密度需提前备轮椅。
```

```
要求：按「时间/观察/措施/待办」四段输出；只用我给的要点，不添加
任何判断性结论（如「正常」「良好」）；待办事项单独加粗。
```

「不添加任何判断性结论」是这条指令的保险丝——照护记录里最怕 AI 把观察升华成结论：「进食约半碗」是事实，「进食正常」是判断，判断出了事说不清。

顺手算一笔时间账，参数是假设值，你按本院实际替换：一位护理员管 8 位老人，手写晚间记录平均每位 5 分钟，共 40 分钟；换成口述加 AI 整理，口述每位 1.5 分钟、整理等待半分钟、逐条核对与签字 2 分钟，合计每位 4 分钟。一晚省 8 分钟，按每月 26 个班次算是省出 3 个多小时。这账有个翻转点：记录越标准省得越多，记录越特殊省得越少——新入院首次评估、意外事件记录、临终观察这类内容，口述要点本身要讲很久，AI 还容易归错类，核对时间反超手写。这一档回到手写，不是 AI 不行，是这类记录本来就是「人写的文件」。

这一档必须人来：症状变化的描述（老人神情、应答、肢体反应的细节）、事件经过、临终观察——观察的措辞本身就是护理专业表达，AI 没摸过老人的手。

4.2 摘要与交接：200 字压住一周的事

照护记录的第二层用法，是把「多」压成「少」。两个高频场景。

交接班摘要。 班班交接最容易漏事——记录本上几十条，接班的抓不住重点。让 AI 先压一道：

```
你是养老机构的交接班助理。请把下列照护记录要点压缩成一份交接摘要，
供下一班护理员接班时快速阅读。
背景：白班转夜班，全楼层 12 位老人，其中 3 位为重点关注
(301-1 新增跌倒风险提示、302-1 明晨复查、305-2 情绪波动需安抚)。
要求：摘要分三段—「重点老人」「新增情况」「待跟进事项」;
每段按风险从高到低排序；总量 200 字以内；只压缩不添加。
```

三段式的好处是接班的 30 秒能扫完，重点先入眼。有一条纪律要写进制度：**交接摘要必须由交班护理员过目确认后才算数**——AI 不直接面对下一班。它压丢了一条，责任不在它，在没核对的交班人。

家属周摘要。给家属的周摘要和给机构的月摘要是两种口径：前者只讲老人本人的生活与安排，语气亲切，照抄第 2 章模板一「只放事实不放判断」的铁律；后者按台账口径出数据，下一节讲。

不灵的情形：多重用药、刚术后、认知症状活跃的个案，一周的事 200 字装不下——硬压会丢关键信息。这类老人用 400 字长版，或摘要附原始记录页，别为了格式牺牲信息。

4.3 健康台账：从数字堆到趋势看板

第三层用法，让台账从「存数字」变成「出趋势」。前提只有一个动作：先把字段统一。

字段	填什么	常见坑
日期	测量日期，精确到日	「上周三」这类相对日期没法算趋势
测量项	血压/血糖/体重，一项一行	高低压拆两列，别挤在一格
数值	只填数字，单位写进表头	「偏高」「偏低」混进数值列
测量条件	晨起/餐后/睡前	漏了条件，晨起 8 和餐后 12 没法比

四列起步，先统一一个月再谈智能。字段不统一的台账交给 AI，算出来的均值和趋势看着漂亮，口径是乱的。

字段齐了，月度小结一条指令：

```
你是养老机构的健康管理助理。请根据下列脱敏台账（老人以床位代称），
为本月健康月报生成数值小结。
背景：附表为 3 位老人本月的血压与体重台账，含测量条件列。
要求：①每位老人分别给出均值、最高最低值及对应日期；②点名波动
最大的老人与波动方向，只描述不诊断；③所有数字必须来自台账原文，
逐个可回查；④末尾单列「建议医护复核项」，只列数值异常，
不给任何处置建议。
```

输出回来，三查再定稿：**数字抽查**（随机挑三条回对台账原文）、**口径核对**（均值是不是同条件的均值）、**异常复核**（「建议医护复核项」逐条过目后交医护）。三查做完，月报才能发。

算一笔账（假设参数）：60 位老人、每人每周测两次血压，一个月约 480 个批次 960 个数值，人工算均值排趋势，一个文员要大半天；AI 处理几分钟，人工核对半小时。省下的不是打字时间，是「没人愿意算」的时间——不少机构的台账月报三个月就断更，就是因为算着烦。翻转也在这里：台账源头抄错了数，AI 算得再准也是错的趋势，它发现不了录入错误。数值抄录那一关，靠测量的人当场核对。

这一档必须人来：趋势解读与处置决定。AI 说「302-1 收缩压本月上升 15」，升 15 意味着什么、要不要调药加测——医护的事。月报里那句「只描述不诊断」，就是这条边界的指令化。

4.4 异常链路：AI 提醒，医护定夺

异常情况这条链路上，AI 的位置要摆得极正：**只做提醒与整理，不做判断与处置**。

预警的规矩：机构给血压、血糖、体温设阈值（设多少，医护定），台账或设备数据触发阈值，先报医护——报告顺序是医护在前、文书在后。AI 在这里的活是两件：把触发记录整理成规范文字供医护看；把医护的处置意见整理进照护记录。它不做的：判断严不严重、建议用什么方案、替代医护拍板。

意外事件之后的记录整理，AI 能帮的也是「整理」：把当事护理员、值班主管口述的要点按时间线还原成事件记录初稿（几点发现、当时状态、第一响应、通知了谁、家属何时知晓），**每一句都要回对原始口述**——事件记录将来可能出现在纠纷程序里，一个细节对

不上，整份记录的可信度就塌了。责任认定、原因结论这类文字不由 AI 生成：那是管理方与主管部门的结论，AI 没有资格下，你也不能让它替你下。

4.5 数据红线：脱敏三步与禁做清单

全章的规矩收在这里。第 2 章提过一句，这里升级成完整版。

脱敏三步，任何老人信息进 AI 前过一遍：

1. **去姓名**：用床位代称或院内编号。「302-1」比真实姓名该出去的信息少得多。
2. **去唯一信息**：身份证号、联系电话、家庭住址不进 AI；详细病史酌情概括——「高血压病史」可以，时间地点医院都齐全的手术细节要斟酌，细节越独特越能反推出真人。
3. **批量数据慎出机构**：单条脱敏记录风险可控，整院台账是另一回事。批量出门前问一句「这事必须用公网工具干吗」——算均值这类活，办公软件的表格函数本地就能干，不必出门。

禁做清单，四条，写进制度：

禁做事项	为什么
全院台账上传公网 AI 工具	批量加未脱敏，等于机构数据整体出门
临床问题问通用对话模型	用药、剂量、处置方案是有执业责任的事，通用模型答不了也担不了
记录原文存进提示词库	提示词库是共享文档，存模板不存实例（第 2 章规矩）
把「脱敏麻烦」当跳过脱敏的理由	麻烦是流程问题，泄露是事故，两件事不同价

敏感个案（涉纠纷、涉特殊疾病、家属明确要求的）走本地工具或纸面流程，这条没有变通。

动手练习

用一份脱敏的模拟台账，跑通「台账→月度小结→三查」全流程：

1. 造一份模拟台账：虚构 2 位老人（床位代称）、本月各 8 条血压记录（含测量条件列），数值自己编。
2. 用 4.3 节的指令生成月度小结。
3. 三查：抽查 3 个数字回对台账；核对均值口径是否一致；把「建议医护复核项」抄出来（练习里你就是医护）。
4. 故意把台账里一个数值改错（比如 138 抄成 183），重新生成一次，观察小结怎么变——体会「源头错了趋势全错」。
5. 把最终版指令存进提示词库「照护记录」栏（第 2 章建的那座库，这一章开始填）。

思考题

1. 「AI 整理 → 人核对 → 签字生效」三步里，如果机构只保留两步（取消核对直接签），会出什么问题？从责任与质量两个角度各说一条。
2. 交接摘要规定「必须由交班护理员过目确认」，如果交班时刻正值紧急处置、来不及核对，你的机构该怎么办？设计一个两难时刻的处理规则。
3. 4.2 节说摘要「只放事实不放判断」，家属周摘要里「本周精神不错」这句话能不能写？说出你的口径和理由。
4. 台账字段统一这步很多机构嫌烦想跳过。结合 4.3 节的翻转点（源头错则趋势错），说明跳过它的两层代价。
5. 动手实操：完成 4.6 节练习第 4 步（故意改错数值），把 AI 的表现记下来——它是顺着错数算，还是提醒你了？这个观察对你机构的使用规程意味着什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	照护记录三步铁律：AI 整理→人核对→签字生效，标注「判断性结论不进记录」	自绘
图 4-2	表格图	交接摘要三段式模板样例（重点老人/新增情况/待跟进事项）	自绘
图 4-3	流程图	健康台账月度小结流程：统一字段→AI 算→三查→医护复核→定稿	自绘
图 4-4	表格图	脱敏三步与四条禁做清单（一页纸版，可复印贴值班室）	自绘

第 5 章 排班、用工与培训：管理者最头疼的三件事

本章导读

护理员排班是养老机构独有的难题：白班夜班要轮、持证等级要搭配、连班工时有上限、有人休假就捉襟见肘。这一章教你先把排班约束条件列成清单，再让 AI 出初稿、人工调整定稿；招聘与带教一节给启事、入职手册、带教计划的生成方法；培训一节对着考核面写实情——《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版）是培训与等级认定的基本依据，五级/初级工申报从业年限已缩短为 1 年，机构可以把 AI 用进备考资料、技能卡片与内部考核，让「以证促训」落到日常。读完这章，你能拿出本机构的排班约束清单、排班工作流与培训计划初稿。

5.1 排班难，多半不是人不够，是规矩没写下来

先看一个周日晚上的岔口。两家规模相近的院，都想让 AI 排下周的班。

甲院的护理主管直接发指令：「帮我排下周排班表」。AI 秒回一张漂亮的表格——周一早上就出事：夜班排的两个都是新入职未独立带过班的，三楼白班只剩一个人顶整层，还有一位本周休假的老员工被排了三个班。主管返工两小时，从此断定「AI 排班是噱头」。

乙院的护理主管先花一小时做了一件笨事：把院里的排班规矩逐条写下来，连同脱敏后的名册一起交给 AI。初稿八成能用，改两处定稿，当晚十点前完事。

差距不在 AI，在约束清单。排班本质上不是「智能」问题，是「把规矩说全」的问题——规矩说全了 AI 才有得遵守；说不全，它只能按「平均合理」瞎排，而养老机构的排班恰恰最不平均。

约束清单按五类列，列出来的样子是这样的：

约束类别	要写明的字段	示例（按本院制度替换）
班次与轮转	白/夜/休的循环规则、连班上限	连两个夜班后必须跟一个休班
人员资质	持证等级、能否独立带班	夜班每班至少 1 名可独立带班者

约束类别	要写明的字段	示例（按本院制度替换）
工时上限	周工时、连班与夜班频次上限	具体数字按劳动法规与院内制度填
个体情况	休假、身体、技能特长	某编号本周休假；某编号有认知症照护专长
岗位覆盖	楼层×班次最低在岗人数	三楼白班不少于 4 人、夜班不少于 2 人

这张清单的第一个价值不是给 AI，是给机构自己：多数院的排班靠主管脑子里的默契，人一换、默契断，排班就乱。写下来的清单就是排班制度的底稿——第 11 章讲转型时说的「制度跟上」，这份清单就是第一份。

算一笔账（参数为假设值）：护理主管每周手排 3 小时（熟人熟班次，靠脑子想）；清单写好后，AI 初稿 20 分钟、人工调整定稿 40 分钟，合计 1 小时，每周省 2 小时，一年省出约一百个小时。翻转点在清单完整度：规矩只写下三成的机构，AI 初稿的核查时间会超过手排——主管得逐个检查它违反了哪些「没写明但人人都知道」的规矩。清单完整度不到一半的，先别让 AI 碰排班，把清单补全再说。

不灵的情形（这一档必须人来）：人情变量。「这两位搭班会吵架」「这位家里有事这两天状态差」「这位老人只认某位护理员」——写不进清单，主管心里那杆秤还得自己拿。AI 排的是规矩，你调的是人情。

5.2 排班表工作流：AI 初稿、主管调整、公示定稿

清单有了，流程三步走。

第一步，AI 出初稿。 指令把约束逐条写进去，并要求它交「约束满足对照」：

```
你是养老机构的排班助理。请根据下列约束清单与人员名册，排出一周
排班表初稿。
背景：名册 24 人（姓名以编号代替，标注持证等级/能否独立带班/
本周休假）；班次为白班 7:00–19:00、夜班 19:00–7:00。
约束：①夜班每班至少 1 名持证且能独立带班者；②连两个夜班后
必须安排休班；③三楼白班在岗不少于 4 人、夜班不少于 2 人；
④全员周工时不超过【 】小时（机构按院内制度填入）。
要求：①输出排班表（人员编号×7 天）；②表后附「约束满足对照」，
逐条说明每个约束的满足情况；③若某约束无法满足，明确指出冲突
所在与涉及人员，不要硬排；④编号对应关系仅限本院使用。
```

「约束满足对照」是这个工作流的关键输出——它把「AI 排得对不对」从主管凭印象翻表检查，变成逐条对表检查；「无法满足不要硬排」这句，堵住它编一张看起来合理的表的口子。

第二步，主管调整。 三个动作：核对约束对照表（逐条过）；替换人情变量（谁和谁不搭、谁需要照应）；检查工时分布是否均匀（连续高强度班次的员工要轮出来）。

第三步，公示定稿。 定稿前让 AI 干一件小事：把排班表转成全员通知，附每人周工时统计与换班申请规则。工时透明是排班争议最便宜的解药——一半的「排班不公」抱怨，其实是工时没人算清楚。

一条边界要说清：AI 初稿出现「约束无法满足」的冲突报告，不是它不行，是名册撑不起你的规矩——缺人就是缺人，冲突报告恰恰是向管理层要人的硬材料。「人手不够」的感性抱怨没有说服力，一张逐条列明的冲突清单有。

5.3 招聘与带教材料：写实的启事、留空的手册

招聘启事、入职手册、带教计划，量大有套路，适合 AI 打底。三条要点。

招聘启事要写实。 AI 默认把岗位写得光鲜，养老护理岗的启事恰恰要反着来——夜班怎么轮、体力要求是什么、薪酬由哪些构成，写实。夸大的启事招来的人留不住，入职三个月的流失比招聘成本更贵。

```
你是养老机构的招聘助理。请起草一份养老护理员招聘启事。
背景：本院 150 床，招护理员 5 名；白夜班轮班（频次见岗位职责）。
要求：①岗位职责写实，含夜班频次与体力要求；②任职条件分
「法定必备」与「机构加分」两栏（健康证明等法定项由机构按当地
要求填入）；③薪酬福利只写确定的构成项，不写夸大表述；
④800 字以内，语气平实。
```

入职手册留空填制度。 按岗位分模块让 AI 出框架，制度细节全部留空由机构填——和第 3 章话术库「留空填机构规定」同一招，防止 AI 拿通用答案冒充你的制度。

带教计划配周任务清单。 AI 出骨架（第一周跟班熟悉动线、第二周独立完成指定操作、第三周参与夜班跟岗……），护理主管按院内操作规程补内容与考核标准。带教清单的另一头连着考核——四周后新人是「能独立顶岗」还是「需要延长带教」，按清单勾，不凭印象。

不灵的情形：带教计划里的操作规程细节（噎食急救、压疮护理的操作步骤）AI 生成的只能当格式参考，内容必须以院内护理规程和教材为准——这是照护安全的事，第 4 章的规矩在这里同样生效。

5.4 等级认定与内训：把 AI 用进「以证促训」

政策底盘先交代清楚，口径全部来自公开文件：《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版，人社部与民政部联合颁布）是培训与职业技能等级认定的基本依据，技能等级分五级至一级；2019 年版把五级/初级工的申报从业年限从 2 年缩短为 1 年——新人入职满一年就能报五级，认定通道对机构是打开的。学时口径：民政部层面未见全国统一的年度强制学时；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级有继续教育安排、学时参照职业标准执行；另有每年 90 学时的继续教育规定适用于专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用。

对机构的实操含义一句话：这个行业没有全国硬性学时压着，认定是拉力不是推力——「以证促训」做得起来的机构，靠的是把认定和员工的成长、待遇挂钩。AI 在中间干三件活。

技能要点卡片。 把 2019 版标准的职业功能模块条目（由机构提供原文）喂给 AI，生成口袋卡片：

```
你是养老护理员职业技能培训助理。请根据我提供的《养老护理员国家
职业技能标准》（2019 年版）五级/初级工「生活照护」模块技能要求
原文，生成 10 张技能要点卡片。
要求：①每张卡片一个技能点，含「操作要点 3 条 + 常见错误 1 条 +
考核提醒 1 句」；②语言口语化，一线护理员能直接背；③内容以我
提供的标准原文为准，不自行补充；④每张卡片标注对应的标准条目。
```

模拟问答陪练。 认定考核前让 AI 当陪练——它按标准条目出题提问，员工作答，AI 对照要点给反馈。陪练降低的是「组织模拟考核」的人力成本：过去要凑持证主管抽人出题监考，现在一人一机随时练。

培训记录整理。 签到、考核成绩、带教周记整理成台账——第 3 章的方法直接搬，不再展开。

一条红线要立住：**认定申报材料不代写。**工作年限证明、申报表这类对真实性负责的材料，AI 整理格式可以，代填内容不行——申报材料失实的一票否决，这个代价机构担不起。条件核对（年限够不够、材料齐不齐）倒是可以让 AI 帮着对表。

钱面呼应第 1 章的信号：高校「银龄 AI 学院」70.82 万元的中标项目，买的正是一套适老科技培训与社会服务平台——培训能力在供给端已经是有价目的物。机构内训是同一个逻辑的小号版本：把自己院的培训流程攒起来，将来承接民政条线的辖区培训（第 9 章）或申报认定培训站点（第 12 章），家底都是现成的。

动手练习

1. 列本机构排班约束清单：按 5.1 节五类逐类写，每类至少 2 条，写不出来的类目标记「待补」——那份「待补」清单就是你院排班制度的欠账。
2. 造一份 12 人脱敏名册（编号 + 持证等级 + 能否独立带班 + 1 人休假），连同约束清单交给 AI，出一周排班初稿。
3. 核对「约束满足对照」表；再故意在约束里埋一条互斥的（比如小名册下「全员周工时不超过 40 小时」和「夜班每班 3 人全员轮一遍」可能凑不齐），看 AI 是硬排还是报冲突。
4. 用 5.4 节指令生成 5 张技能卡片，挑 1 张请本院持证护理员核对内容准确性——错在哪儿，比卡片本身更有教学价值。

思考题

1. 「排班难是规矩没写下来」——你机构的排班默契里，有哪些只存在于现任主管脑子里？如果她下周休假两周，哪些约束会失传？
2. AI 报出「约束无法满足」的冲突时，主管的取舍原则是什么？试着写出你机构的冲突优先级排序（比如安全覆盖 > 资质合规 > 工时均匀 > 个人偏好），并说明排序理由。
3. 「以证促训」在你的机构成立吗？如果不成立，缺的是认定通道、待遇挂钩，还是培训组织？缺哪样补哪样，写出一条。
4. 招聘启事「写实」与「吸引人」矛盾吗？写一条你认为既真实又有吸引力的岗位职责描述，与 AI 默认写法对比差别在哪。
5. 动手实操：完成 5.5 节练习第 3 步的「埋冲突」实验，把 AI 的反应（硬排还是报冲突）记下来——这个反应模式，决定你机构能不能把排班交给它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	表格图	排班约束清单五类样例（含「待补」标记示例）	自绘
图 5-2	流程图	排班三步工作流：约束清单 + 名册→AI 初稿 + 约束对照→主管调整→公示定稿	自绘
图 5-3	结构图	等级认定五级路径与申报年限示意（据 2019 版国家职业技能标准）	自绘
图 5-4	表格图	技能要点卡片样例（操作要点/常见错误/考核提醒/标准条目）	自绘

第 6 章 活动与服务设计：让老人有事做、让服务可感知

本章导读

活动是机构服务的门面，也是家属感知最直接的环节。这一章给活动全流程的 AI 辅助：月度活动日历按季节节气批量生成、单场活动从方案到物料清单一次打底；内容制作单列一节——活动海报、大字版通知、节日简报、活动回顾短视频，方法改编自通用的 AI 绘画与 AI 视频课件，全部换上适老化要求（大字号、高对比、少文字）；家属开放日给完整策划模板；服务可视化讲怎么把「做了什么」变成家属看得见的「服务痕迹」。读完这章，你能把活动部门的产出节奏提上来，并且守住适老化与服务真实性的底线。

6.1 活动排期由老人的体力定，不由日历定

先看一个岔口。重阳节前后，两家院都在做活动。

甲院从日历出发：十月有重阳，顺势排了六场，下午连排两场手工和合唱——开场半小时，下午场睡倒一半，工作人员比观众多。院长觉得「我们活动很多」，家属在群里看到的全是空椅子。

乙院从老人作息出发：主活动放在上午体力好的时段，午后只排 30 分钟以内的短场（听书、茶叙），傍晚留给家属探视和安静活动。场次少两场，照片墙上的笑脸多一倍。

差距不在创意，在排期的依据。活动排得满不等于办得好——老人接得住的，才算数。给 AI 用的月历指令，要把这个依据写进去：

```
你是养老机构的活动策划助理。请为我院生成下月活动日历候选。
背景：在院老人约 60 位，平均年龄 82 岁，多数能自行行走、少数
坐轮椅；本月含【节气/节日，按实际填入】；机构传统项目有
【按实际填入】。
要求：①给出 8–10 个活动候选，每个含名称、时长、适合人群、
大体量估算；②排期遵循体力节律：主活动放上午，午后只排 30
分钟内短场，傍晚不排集体活动；③每个候选标注 1 个风险提示
（防跌倒/防过劳/防久坐）；④只出候选，不排定档期——定档由我确认。
```

末尾那句「定档由我确认」不是客气——AI 不认识你的老人，谁坐轮椅、谁听力衰退、谁对集体活动抵触，这些只有一线知道。它出候选，你出判断。

选中候选后，单场方案一次打底：

```
你是养老机构的活动策划助理。请为「【活动名】」出一份执行方案。
背景：参与老人约【 】位，轮椅【 】位；工作人员【 】名；
预算【 】元以内；场地为一楼多功能厅。
要求：①流程表（时间/环节/物料/分工），环节不超过 5 个，
单环节不超过 40 分钟；②物料清单含数量与大致费用；③单独列
「安全与风险点」：跌倒防护、过劳观察、轮椅动线、应急联系；
④标注需要提前报批或协调的事项。
```

算一笔人力账（参数为假设值）：一场活动方案人工从零写要 2 小时，AI 打底加人工调整约 1 小时，月均 8 场省 8 小时——活动社工省下的时间，正好回到现场陪老人。翻转点：定制化越强的活动，省得越少。家属开放日、有外部单位参与的联合活动，背景要喂很久、调整要很多轮，AI 只省三成不到；真正省时间的，是月度常规活动这类「套路活」。

不灵的情形（这一档必须人来）：现场把控。活动的成败在执行那两个小时——老人情绪、体力突发、设备故障，全靠现场的人眼观六路。方案写得再好，现场没人压阵等于零。

6.2 适老化内容制作：老人看得清才算做了

活动海报是 AI 出图用得最多的场景，也是最容易做废的场景。岔口就在一张海报上：默认生成的图——构图漂亮、字体细小、颜色浅淡——年轻人看着舒服，老人隔着老花镜什么都读不出来。适老化制作有三条硬要求，一条都不能让：

1. **大字号**：主标题在一米外能看清；
2. **高对比**：深底亮字或亮底深字，不用浅色浅纹；
3. **少文字**：一张海报一句话，细节进大字版通知。

海报生成的提示词，把这三条写成硬约束：

```
你是一位擅长适老化设计的海报设计助手。请为我院重阳节活动生成
一张海报的设计描述与构图方案。
背景：活动名「重阳登高·手工菊花会」，10 月【 】日上午【 】时，
一楼多功能厅；主视觉希望温暖喜庆。
要求：①画面文字只保留活动名、时间地点两行，其余信息不放；
②主标题字号按「一米外可读」的视觉比例描述，深底亮字；
③配色高对比、色块简洁，避免细密纹理；④给出可交给图像生成
工具的画面描述段落，以及一版可打印排版说明（字号/行距建议）。
```

大字版通知与简报不涉及出图，用排版指令更稳：

```
你是排版助手。请把下列活动通知整理成适老大字版。
要求：①正文用大字号表述方案（给出字号与行距的具体建议值）；
②一段一个信息，关键信息（时间/地点/带什么）加粗；③全篇
不超过 300 字；④输出纯文本排版说明，可打印张贴。
```

活动回顾短视频的链条：现场照片视频素材→口播稿（照第 2 章方法写，口语化）→视频合成工具生成。动手前先过一道**肖像授权**——老人的脸出现在对外传播里，授权必须

先行，方法在第 10 章。活动音频（口播通知、活动背景音乐串）走语音合成，语速放慢、音色选沉稳的，老人听得清。

算一笔钱账（参数为假设值）：外包一张活动海报的设计费按 200 元计，月均 4 张是 800 元；AI 制作近乎零材料成本，加约 2 小时人工。翻转点在用途：院内张贴、家属群传播，AI 版够用；印刷级的对外物料、品牌形象物料，设计品质仍是外包的活——AI 够用的边界，是「屏幕上看」和「院内贴」这一档。

不灵的情形：适老化海报的「少文字」与「信息完整」有天然张力——时间地点之外还有报名方式、注意事项时，海报放不下就老实配一张大字版通知，别把所有字都堆上图。

6.3 家属开放日与节点活动：共同做一件事，胜过看十面墙

家属开放日是全年最重的单场活动，策划用「五件套」模板一次打底：

```
你是养老机构的策划助理。请为本院家属开放日出一份完整策划案。
背景：预计到场家属【 】组；时长半天；场地含多功能厅与活动区；
工作人员【 】名。
要求：按五件套输出—①目标（家属要看见什么、感受什么）；
②流程表（时间/环节/地点/分工）；③物料清单；④应急预案
（天气、老人身体突发、人流超预期）；⑤家属参与环节设计：
至少一个「家属与老人共同完成一件事」的环节（共同做饭、
共同完成手工、共同种一盆绿植），不能只是参观。
```

「共同完成一件事」这一条值得单独说：家属开放日的失败形态是「参观式」——家属走一圈、看个展板、听场汇报，走的时候印象不深。成功的形态是「协作式」——家属和老人生成了一件共同作品，离院时手里有东西、心里有话。AI 出十个环节创意不难，难的是选一个你院老人和家属都接得住的，这个判断在人。

节点活动（生日会、换季、传统节日）的差异化思路：生日会重「个体被看见」（寿星的名字、照片、家人视频连线）；换季节点重「提醒价值」（入冬防跌倒宣传嵌进活动）；传统节日重「参与感」（包粽子、写福字，人人有活干）。AI 批量出创意、人工按院情挑，是节点活动的固定打法。

不灵的情形：开放日的现场安全与秩序，方案管不了——人流怎么疏导、老人走失怎么防、家属情绪怎么接，预案要落到人头上，演练一遍再开门。

6.4 服务可视化：让家属看见服务，但「说了」要真实

服务做得好，家属看不见，等于没做。可视化的三个入手点：

- **照片墙与活动角**：活动照片及时上墙、上家属群相册；
- **月度活动回顾**：一条结构化推送（本月办了什么、老人作品选、下月预告）——文案 AI 组织，素材真实；
- **老人作品展示**：书画、手工上架展示，授权前提同前。

发布节奏要克制（参数为经验假设值，供参考调整）：家属群每周 2-3 条结构化内容，胜过每天刷屏九条——刷屏消耗的是家属的注意力，也是机构消息的信任度。AI 在这里的活是把「做了」变成「说了」：活动要点给它，它出回顾文案；但「说了」必须真实——每张照片对得上那场活动，每句描述回得到原始记录。拿旧图充新活动、把「个别老人参加」写成「全院欢聚」，一次就会被家属识破，信任的账最难还。

不灵的情形（这条是尊严边界，不是效率边界）：不可拍摄与展示的照护场景——失禁照护、情绪失控时的安抚、卧床的隐私时刻——永远不进可视化素材。服务可视化的边界就是老人的尊严边界，这条没有商量。

动手练习

1. 用 6.1 节指令生成下月活动日历候选，筛出 4 个定档——筛的时候对照三条：老人接得住吗、人手够吗、和上月重复吗。
2. 为其中 1 个活动出完整执行案，重点检查「安全与风险点」一节是否可落地（对照你院的动线与人力）。
3. 给这个活动做一张适老化海报（或海报设计描述）+ 一张大字版通知，请本院一位老人看一眼——「一米外能读出活动名」这条，让老人替你验收。
4. 把本月已办的一场活动要点交给 AI 出月度回顾文案，逐句核对事实——找出它「添的油加的醋」，体会「说了要真实」的分量。

思考题

1. 「活动排期由老人体力定，不由日历定」——你院现在的月度活动表，有几场是排给老人看的，有几场其实是排给检查和汇报看的？
2. 适老化「少文字」与「信息完整」的矛盾，除了「海报 + 大字通知」还有别的解法吗？给出一个你院可执行的方案。
3. 「共同完成一件事」的开放日环节，在你院可行吗？老人和家属各自的接受度有什么差别？如果家属只想「看看」，你怎么设计？
4. 服务可视化每周 2-3 条的节奏建议，对照你院家属群的现状：是发得太少家属失联，还是发得太滥没人看？数据或直觉都行，说出判断依据。
5. 动手实操：完成 6.5 节练习第 4 步的「逐句核对」，把 AI 添加的失实表述抄录下来——这份清单就是你院以后用 AI 写回顾文案时的「防编指令」素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	表格图	月度活动日历样例（标注节气、体力节律分区：上午主场/午后短场/傍晚安静）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-2	对照图	适老化海报前后对照：默认生成（字小色浅）vs 适老化（大字高对比一句话）	自绘
图 6-3	流程图	活动回顾短视频制作链：素材→口播稿→合成→授权核验→发布	自绘
图 6-4	表格图	家属开放日五件套策划模板（目标/流程/物料/应急/参与环节）	自绘

第 7 章 智能硬件选型：智能床垫、跌倒监测与服务机器人

本章导读

全行业特色最重的一章，管「设备怎么选、装完怎么管」。先给机构里的智能硬件版图：智能床垫（体征监测）、毫米波雷达与 AI 摄像头（跌倒监测）、紧急呼叫、服务机器人；再给选型的五个问题——场景、误报、告警责任、数据归属、运维——问不下来就不买；服务机器人一节对照工信部与民政部的结对试点政策（工信厅联通装函〔2025〕212 号，2025-2027 分批推进）讲机构端怎么准备场景；硬件进院后的管理改造一节讲告警处置流程、夜班响应分工、与照护记录的打通。读完这章，你能拿出本机构的选型评估表与试点准备思路。

7.1 说不出场景的设备，别让它进院

先看一个岔口。同一款智能床垫，装进两家院。

甲院装完第一个月：设备商培训两小时走人，告警响了没人说得清该谁去看，第三天夜里误报四回，值班员把提示音调小，一个月后设备商的 App 无人登录——几万块的床垫睡在床上，数据睡在云上。

乙院装之前多做了两周功课：想清楚「我们最痛的是夜间离床跌倒风险」这个场景，问清了误报口径，跟供方把告警责任写进合同，值班室墙上贴了处置流程。同一个设备，第二个月护理长开始把离床数据用进晨会交班。

设备相同，命运不同——差的那一环，在装设备之前就该做完。所以这一章的第一句话是个立场：**说不出解决哪个具体场景的设备，别让它进院**。「别人家都装了」「政策鼓励智慧养老」「显得我们先进」都不算场景；「夜间离床发现太晚」「如厕途中跌倒无人知晓」「失智老人走出大门」才算场景。

先看机构里的硬件版图，四类各管一段：

设备类型	管什么	隐私友好度	优先级判断
智能床垫	体征（心率呼吸）与在离床	高（无画面）	安全监测类，直接对应人身风险
毫米波雷达	跌倒与活动监测	较高（无画面）	同上

设备类型	管什么	隐私友好度	优先级判断
AI 摄像头	跌倒识别与行为监测	低（有画面，第 10 章边界）	同上，但安装边界更严
紧急呼叫	主动报警	高	基础配置，多数院已装
服务机器人	配送/引导/陪伴等场景能力	视功能而定	效率与体验类，后置

版图的本意不是「越全越好」，是按机构最痛的场景排优先级：**先安全监测（直接对应人身风险），后效率设备（省人力、可算账），再体验设备（锦上添花）**。预算有限时按这个顺序砍，砍到最后一刀也别砍安全监测这一类。

采购选型有个官方参照：智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版，工信部等发布）收录了 AI 类养老产品——机构选型时可以对照目录口径（该目录原文直链本次检索未留存，标待验证，用前请自行核验）。

算一笔误报的账，参数全部为假设值：某跌倒监测设备每晚误报 6 次，每次值班响应（起身、查看、记录、复位）5 分钟；夜班人力成本按 40 元/小时计，一个月误报耗掉约 60 小时人力，折合约 2400 元——不少监测设备的月服务费就是这个量级。误报率高到这个程度，设备从资产变成负债：人力烧掉了，员工对告警也麻木了，真警报混在误报里没人当真。翻转点在误报率：降到每晚 1 次以下，同样的账就反过来，设备省下的夜间巡查人力超过它的服务费。结论一句话：**误报率是把设备从资产变负债的参数，询价时必须让供方给实测口径**——「官方数据」四个字不够，要问清什么场景测的、误报怎么统计。

7.2 选型的五个问题：问不下来就缓买

五问清单，每问都对应一个合同落点：

#	问题	为什么问	落到合同
1	它解决我们哪个具体场景？	说不出场景的设备没有验收标准	写明试用场景与验收条件
2	误报率多少、误报谁处理？	误报是长期人力成本（见 7.1 节账）	写明实测口径与误报处理责任
3	告警了责任怎么划？	设备漏报、响应延误的责任界定	写明告警响应分工与免责边界
4	数据存在哪、归谁、能不能导出？	老人体征是健康数据，第 10 章红线	写明数据归属、存储位置、导出接口
5	坏了谁修、多久修好？	监测设备断服的每一天都是风险敞口	写明运维 SLA 与备件安排

五问的用法是两张表：询价时当**提问清单**——销售答不上来的问题，就是这家供方的短板；签约前当**合同核对表**——口头承诺一律落进条款，「合同里没有的就是没有」。

第四问（数据）要多说一句：老人体征数据是健康信息，属敏感个人信息。问的时候要具体——数据存在境内还是境外、供方能看吗、合同终止后数据怎么删、能不能导出进

你自己的照护系统。答不清楚的供方，设备再好也缓买：数据条款的欠账，迟早要用合规的代价还（第 10 章）。

这一档必须人来：五问的判断。AI 可以帮你把五问整理成询价函、把供方的答复整理成对照表，但「这家供方答得算不算及格」的判断，得懂你们院的人来做——设备是为你的场景买的，不是为参数表买的。

7.3 服务机器人：结对试点的窗口与机构端的准备

服务机器人的政策窗口已经打开：2025 年 6 月，工信部办公厅、民政部办公厅印发《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号），2025-2027 年分批组织机器人研发单位与应用场景结对试点。

「结对」这两个字对机构意味着：研发单位找真实场景，机构出场地、出需求、出人配合——试点期内的投入结构以场地与人力配合为主，与自购设备的资金结构完全不同。第 1 章讲过这是「场景换资源」的机会窗口，这一节讲怎么接。

机构端的准备就三件事：

一、场景清单。 把院内愿意给机器人试的环节列出来，写实一点：

```
你是养老机构的设备管理助理。请根据下列要点，整理一份「服务机器人
场景需求书」初稿。
背景：本院 120 床，计划参与智能养老服务机器人结对试点（工信部
办公厅、民政部办公厅 2025 年 6 月文件）；愿意开放的环节：
①三餐配送至楼层；②失智区外出提醒场景；③活动室引导与简单陪伴。
要求：①每个场景写清「现状痛点–期望机器人做什么–成功的标准
（可观测）–需要研发单位提供的配合」四段；②不承诺试用效果，
只描述需求与观测口径；③语言平实，供与研发单位对接使用。
```

「成功的标准（可观测）」这一栏是机构手里最值钱的东西——「配送及时」不可观测，「午 11:30 前完成三楼全部餐食配送」可观测。试点期满，你拿观测口径说话，才知道这台机器人在你的院里到底行不行。

二、接口人。 指定一名设备管理或护理骨干对接研发单位——需求变更、数据口径、现场配合都走一个人，别让研发单位在院里到处找人问。

三、评估口径。 试点开始前就定好评什么：安全事件（机器人引发的磕碰、阻挡急救通道）、效率变化（配送时长、人力节省）、老人与员工接受度（简单问卷即可）。试点是合作不是表演——评估口径先立，双方都踏实。

申报流程与各区县的配套支持，以主管部门与属地民政当期文件为准，本书不给一刀切的流程表——这类细则变得快，书里写死反而误事。

7.4 从设备到流程：硬件进院后的管理改造

设备进院只是开始，真正决定成败的是管理改造。三件事。

一、告警处置流程上墙。一条链写清，贴到值班室：

响（告警触发）→ 谁看（值班岗第一响应人）→ 多久到（到场时限）→ 怎么记录（处置记录进值班日志/照护记录）→ 误报怎么关（误报标记与反馈渠道）→ 升级路径（到场后发现异常时通知谁）

六个环节各填一个名字或岗位，这条流程才算落地。缺了「误报怎么关」，误报就变成重复劳动；缺了「升级路径」，第一响应人到场后发现真情况却不知道该叫谁。

二、夜班分工与升级路径。夜班是监测设备价值最大的时段，也是人力最薄的时段。分工要答三个问题：告警第一响应是谁（值班护理员）、第二响应是谁（楼层或备班）、医护介入的触发条件是什么（意识、呼吸、外伤的判断口径，医护定）。分工定了要演练——夜班演练一次，胜过白班培训十次。

三、数据进照护记录。床垫的离床数据、监测的告警记录，要不要进照护记录、怎么进，口径由医护确认：建议的口径是「事件级进记录」（夜间离床、跌倒告警作为事件写进当班记录），连续体征数据留在设备端按月汇总（第 4 章台账方法）。设备数据全量抄进记录没人扛得住，一条不进又断链——事件级进记录，是成本与价值的平衡点。

装完一个月，复盘三个数：**告警平均处理时长**（响应链通不通）、**误报处理成本**（7.1 节那笔账的实际值）、**员工使用率**（App 登录与流程执行情况）。三个数拿不出来，说明管理改造没做完——设备的问题，九成是流程的问题。

公开报道里的头部实践可以对照：新华社 2026 年 5 月报道了连锁机构椿萱茂的「超级大脑」平台，把智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连在同一平台，体征、活动、安全数据汇总处理——注意报道里值得学的不是设备本身，是「连在同一平台、数据汇总处理」这个形态：设备连起来才有价值，孤岛的设备只是摆设（来源：新华社 2026-05 报道）。

动手练习

1. 用五问清单评估本机构在用或拟购的一类设备：逐问写答案，答不上来的问题标注「信息缺口」——这份缺口清单就是你下次和供方谈判的提纲。
2. 把 7.1 节的误报账按本院参数重算：估计在用监测设备的实际误报频次与响应耗时（可以连查一周值班日志），算出月度人力成本，与服务费对比——账算出来，续约谈判才有底气。
3. 给本院写一份「告警处置流程」上墙稿：六个环节各填名字，找夜班护理员核一遍——他们照着能走的流程才是真流程。
4. 如果本院考虑参与结对试点，用 7.3 节指令整理一份场景需求书初稿，圈出「成功的标准（可观测）」三处。

思考题

1. 「说不出场景的设备别进院」——对照你院已经装的设备，哪几样说得出场景、哪几样当时其实是「别人装了我们也装」？后者现在还开着吗？
2. 误报率高会同时烧钱和烧信任（员工麻木）。如果你是院长，误报成本和漏报风险之间怎么权衡？写出你的取舍原则和依据。
3. 五问里你认为最难谈下来的是哪一问？供方最常用什么说辞回避？准备一句你的反问。
4. 结对试点里机构出场景、研发方出设备，看上去是机构占便宜——试想试点期结束后设备撤走的情形，机构在这两年里应该攒下什么才不算白忙？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习第 2 步的误报账重算，把「月度误报人力成本」这个数记下来——它既是你和供方谈判的筹码，也是第 11 章算转型预算时的实测输入。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	机构智能硬件版图：四类设备×（管什么/隐私友好度/优先级）	自绘
图 7-2	表格图	选型五问评估表（问题/合同落点/信息缺口栏，可复印使用）	自绘
图 7-3	流程图	告警处置流程链：响→谁看→多久到→怎么记录→误报怎么关→升级路径	自绘
图 7-4	结构图	结对试点机制示意：研发单位×应用场景，2025-2027 分批（据 212 号函）	自绘

第 8 章 银龄教学与老年课堂：教老人用 AI 是另一门手艺

本章导读

很多机构办老年课堂、银龄学院，把「教年轻人那套」直接搬过来——老人坐不住、记不住、不敢按。这一章讲银龄教学法：老人学习的三个特点（怕按错、记不住路径、容易信骗子），对应的三个原则（一课只教一件事、大屏大字慢语速、每课配「回家作业」）；给一节完整示范课（用手机和家人视频通话）从开场到巩固的教案；防诈骗是必修课单列一节——AI 换脸、冒充公检法、保健品话术，教识别也教「先挂电话问家人」的肌肉记忆；末一节讲课堂之外的陪练机制。读完这章，你能开出机构的银龄数字课，并且知道这门课和年轻人培训为什么不是一门手艺。

8.1 老人学不会，先查课、再查人

先看一个岔口。同一批老人、同一个教室、同一个主题「用手机拍照分享」。

第一版课：讲师年轻、语速快、一节课讲了五个操作——拍照、裁剪、发群里、发朋友圈、设权限。老人们课上跟着点，第二天在房间里一个都不敢按；问起来都说「老师讲得好，我记不住」。

第二版课：一节课只教一个操作（把拍好的照片发到家人群），大屏演示三遍，两位老人一组互相练，下课前每人给家里发了一张照片。一周后回访，过半老人能独立再发一张。

两版课的差距不在讲师水平，在教学设计。老人学数字技能有三个特点，每个特点对应一条教学原则：

老人的特点	表现	教学原则
怕按错	怕把手机弄坏、怕点出付费项，宁可不用	开场先讲「讲错不坏」；一课只教一件事
记不住路径	隔天就忘操作步骤，看不懂菜单层级	大屏大字慢语速；同一个操作演示三遍
容易信骗子	对「官方」「专家」「熟人」话术缺免疫力	防诈骗必修课单列，练反应不背条文

「一课只教一件事」是三条里最反直觉、也最重要的一条。讲师总嫌一节课讲得少，算一笔留存账就明白（参数为课堂经验假设值，供参考，非严格实测）：一节课教 5 个操作，

假设一周后还能独立复现的约两成——等于五分之四的课时白讲；一节课教 1 个操作，有「回家作业」巩固的，假设一周后能独立复现的约八成。同样十节课，前者教了 50 个操作留下 10 个，后者教了 10 个留下 8 个。账翻转的参数是「回家作业」：没有课后那一遍，单课教学的优势也会掉一半——课堂只是演示，老人在房间里独立完成的那一次，才算真的学会了。

「讲错不坏」的开场要有仪式感：讲师当着全班故意点错一个地方，再示范怎么退出来——「你看，点错了屏幕也不会炸，退出来就行」。怕按错的老人需要亲眼看见「错」不危险，这一遍演示比十句「别怕」管用。

这一档必须人来：判断老人卡在哪。同样是「学不会」，有人是怕，有人是视力跟不上，有人是手指不灵活（双击和长按的分辨），有人是压根不想学——四种人四种教法，讲台上的人要看得出来。AI 能帮你做课件、整理案例，替不了你观察教室。

8.2 一节示范课：和家人视频通话

第一课选什么，决定这门课的命运。选「和家人视频通话」的理由有三条：高频（学会了天天用得上）、情感回报直接（看见孙辈的脸）、家人天然是课后陪练（视频那头的人可以天天「布置作业」）。相比之下，手机支付、网上挂号虽实用，但第一课就碰钱和医疗，老人的心理负担重——那些放到后面的课。

45 分钟教案骨架：

时间	环节	要点
0-10 分钟	开场 +「讲错不坏」	讲师演示点错→退出；宣布本课只学一件事
10-20 分钟	演示三遍	同一个操作完整走三遍，一遍比一遍慢；大屏投屏
20-35 分钟	两两结对练	邻座两人一组互相练，护理员巡场，只帮忙不代按
35-45 分钟	当堂给家人打一个	每人当堂拨通一位家人；家人在视频里「验收」并布置本周作业

教案里两个细节决定成败。其一，「只帮忙不代按」——巡场的护理员最容易犯的错是顺手替老人点掉那一步，老人学会了「谢谢」，却还是不会。宁可慢，让老人自己按完最后一下。其二，「家人在视频里验收」——老人最在意的是家人怎么看，当堂拨通那一下是整节课的情绪高点，也是回家继续用的最强动机。

AI 在这门课里的位置是备课助手，三样活：

```
你是银龄课堂的备课助手。请为「和家人视频通话」一节课生成课件。
要求：①全程大字号表述（给出字号建议值），一页一个步骤，配
操作路径的文字描述（点哪里→出现什么→再点什么）；②共 8 页
以内，含 1 页「点错了怎么办」；③语言口语化，不用专业术语
```

（「长按」要解释成「用手指按住不放」）；④输出为逐页文字稿，供制作大字 PPT 使用。

课后回顾单和回家作业卡同法生成——回顾单只印一张纸：今天学了什么（三行以内）、回家作业（一件事）、下次课预告。老人带回去贴在床头，家人看得见，作业就有得催。

课程包的排期按情感回报度递进：视频通话→拍照分享→打车→网上挂号→移动支付，一课一事，一周一课。有机构把这类课程做成了体系——第 1 章提到的高校「银龄 AI 学院」采购项目（70.82 万元），买的正是「适老科技培训与社会服务」的课程化平台，说明这门手艺已经进了专业建设的盘子；机构办的课堂可以借它的框架思路，但节奏永远按你院老人的实际情况定。

8.3 防诈骗必修课：练反应，不背条文

防诈骗是银龄课堂的必修课，且要放在工具课之前——工具没学会，钱先被骗走，这门课就成了帮凶。三类高发话术先认清：

话术类型	典型套路	为什么老人容易中
冒充公检法/熟人	「你涉案了」「我是你儿子/孙子」；AI 换脸变声让「眼见为实」也靠不住	害怕权威 + 牵挂亲人；AI 伪造让传统「认脸认声」失效
保健品与「专家」讲座	免费领鸡蛋、健康讲座、「专家」诊断、限时优惠	健康焦虑 + 孤独感 + 贪小实惠的合情心理
中奖与退款钓鱼	「您中奖了」「快递丢失理赔」「账户异常」	对流程性话术缺乏怀疑习惯

教学法上有一条关键选择：**讲案例不如练反应**。课堂上讲十个被骗故事，不如带全班练十遍同一个动作。要练的肌肉记忆就三句：

不转账、不给验证码、先挂电话问家人。

情景演练的设计：讲师（或 AI 生成的脚本辅助）扮演骗子，用真实话术「行骗」，全班练习挂断——挂电话这个动作要练到不假思索，因为骗子的话术专门设计来不让受害者有时间思考和找人商量，唯一能赢的办法就是用肌肉记忆抢回那几秒钟。

AI 在防诈课里的用法要说明白：它可以批量生成不同版本的诈骗话术脚本供演练（这正是以毒攻毒的正当用法），也可以生成案例讨论材料；但识别「这通电话是不是真的」，AI 帮不了现场的你——防诈课教的从来不是分辨每一通电话，是把「挂断 + 问家人」变成条件反射。

与家属的联动不能省：把「三不」肌肉记忆做成一页纸发给家属，家里家外同一套话。最有效的防诈场景发生在家庭里——老人接到可疑电话，第一反应是「问儿子」；儿子若接得住，防线就守住了。家属页上写清：接到老人求证电话，别嫌烦，多问一句来源，替老人把「挂了再想想」的时间争出来。

不灵的情形要交代：防诈课管事前，不管事后——真发生了转账，课堂教的东西已经用完，剩下的是立刻报警、联系银行止付、保存凭证，这套流程要和属地民警、银行的事后处置衔接好，课堂上一并告诉老人和家属「万一发生，第一步做什么」。

8.4 从课堂到日常：陪练与答疑机制

老年课堂有个绕不开的规律：课上会了，两周不用就忘——课堂效果衰减快，得靠课堂之外的机制接着。

三个机制，成本都不高：

固定答疑时段。 每周一个下午，活动室摆一张「手机门诊」桌，老人拿着手机来问，问题不限——这一周用的过程中冒出来的问题，比课堂教案更能反映真实卡点，答疑记录攒起来就是下一轮课程的选题库。

护理员「一分钟辅导法」。 老人在房间里操作卡住，按铃找来的护理员花一分钟帮忙——只帮忙不代按（和课堂纪律一致）。把「辅导老人用手机」写进护理员的服务内容，不需要额外人手，用的是碎时间。

回顾单循环。 每课的回顾单下次课开头回收核对：做了回家作业的举手，没做的当堂再教一遍——回顾单既是作业，也是出勤率和留存率的观测器。

再进一步，老人自己用 AI 工具可以做成课程进阶内容：语音对话的 AI 应用对老人意外地友好——不用打字、不用找菜单，说话就行。查天气、问菜谱、听新闻，这类「对话型」使用门槛低、回报直接，适合作为中期课程。边界要划清：**老人独立使用 AI 之前，防诈课必须先修**——AI 会一本正经地编（第 2 章的三条边界），老人又是最容易全信的人群，两件事叠加，风险比普通用户高得多。给老人的 AI 使用第一课，就要把「AI 也会说错话，重要的判断问家人问医生」这句话教进去。

动手练习

1. 用 8.2 节指令生成「和家人视频通话」一节课的逐页课件文字稿，对照三条硬规矩检查：一课一事、大字、口语化（「长按」有没有被解释）。
2. 为这节课写出「回家作业卡」：一件事、三行以内、贴床头可见。
3. 设计一场 20 分钟的防诈情景演练：用 8.3 节三类话术各写一个 60 秒的「骗子脚本」（可让 AI 生成后人工改），全班练「三不」反应——你演骗子时注意观察：哪句话术最容易让老人迟疑，那个点就是下次课的重点。
4. 给本院设计「手机门诊」答疑时段的规则：时间、地点、谁坐镇、记录怎么留——写成一页纸，能贴出来执行的那种。

思考题

1. 「老人学不会，先查课、再查人」——回想你院某次效果不好的培训或活动，问题出在教学设计还是老人身上？用 8.1 节的三特点对照分析一次。
2. 「一课只教一件事」与你院「培训成本高、想一课多教」的压力冲突吗？结合留存账（参数替换成本院实际），算一算哪边更贵。
3. AI 换脸变声让「认脸认声」的防骗经验失效了。给家里老人写一段 100 字的提醒话，既讲清新风险，又不吓到老人不敢接任何电话。
4. 「只帮忙不代按」的纪律，护理员在忙起来的时候守得住吗？守不住的话，是纪律错了还是支持不够？给出你的改进方案。
5. 动手实操：完成 8.5 节练习第 3 步的演练设计，把你演骗子时观察到的「最容易得手的那个点」记下来——这份观察比任何通用防诈教材都值钱，它是属于你院老人的。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	结构图	三特点×三原则对应图（怕按错/记不住/信骗子 → 一课一事/大屏三遍/防诈必修）	自绘
图 8-2	时间轴图	45 分钟示范课教案结构（开场讲错不坏→演示三遍→结对练→当堂拨通）	自绘
图 8-3	案例卡	三类诈骗话术与「三不」肌肉记忆卡（不转账/不给验证码/先挂电话问家人）	自绘
图 8-4	示意图	课堂-日常陪练机制：答疑时段/一分钟辅导法/回顾单循环	自绘

第 9 章 民政条线与区域场景：从机构到居家社区

本章导读

写给民政条线干部和区域服务机构。区县是「AI+养老」的执行层——海淀区 2026 年 4 月发布「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028），说明这个主题已经从部委文件下沉到区县施工图。这一章先教你怎么读这类计划（试点什么、补贴什么、考核什么），把文件变成辖区执行清单；居家社区场景一节覆盖巡访探访、助餐服务、独居安全监测三个高频场景的 AI 辅助；报表与督查一节给民政口径数据的整理与材料初稿方法；辖区培训一节讲怎么给辖区机构做培训、怎么借双高专业群和认定站点的人才供给。读完这章，你能拿出辖区「AI+养老」的工作清单初稿。

9.1 文件变成清单才算数：海淀计划的读法

先看一个岔口。区里转发了一份「AI+养老」行动计划，两天后两家机构的反应。

机构 A：院长在朋友圈转发了文件链接，配了三个字的感想「好消息」。半年后区里摸排试点意向，A 院没报——不是不想，是没人说得清这文件跟自己有什么关系。

机构 B：院长花了两小时把文件拆成三张清单，逐条对表，发现自己已在做的夜间监测正好对上「安全监测场景」，于是把做了半年的实践整理成材料报了上去，进了第一批试点名单。

同一份文件，A 看到的是新闻，B 看到的是机会。差别在于有没有做「文件→清单」这一步。区县层面的「AI+养老」计划（海淀这份三年行动计划是目前公开度最高的样板），读法固定是三张清单：

清单	读什么	对表动作
任务清单	计划里列了哪些要干的事：试点、场景、平台、标准	逐条标注「本区县/本机构有没有基础」
保障清单	配套给什么：资金渠道、政策口径、试点名额、采购方向	标注「哪些与我有关、何时窗口」
考核清单	上级怎么验收：指标、进度、报送要求	标注「做成什么样算数」

三张清单拆完，文件就从「别人的部署」变成「我的机会与我的责任」。示范一个对表的样子（框架示意，具体条目以文件原文为准）：计划里若有「推广智能安全监测设备进机构」的任务项，机构端的对表动作是——盘点本院在用设备（第 7 章版图）、整理已有实践数据、按辖区民政的通知口径报名；居家条线的对表动作是——摸排辖区独居老人底数、评估监测加巡访的组合方案。任务清单上每一条，都能问出一个「我这边的现状是什么」。

没有对应计划的区县怎么办？机构可以自下而上提需求。需求书写法与第 7 章场景需求书同构：现状痛点（有数据）、可做的事（有观测口径）、需要的支持（试点名额、补贴口径、培训资源）三段。区县执行层最缺的就是「下面递上来的真场景」——一份写得清楚的需求书，比十次口头汇报管用。

这一档必须人来：判断时机与关系。文件读得再透，「什么时候报、找谁报、和辖区民政怎么处」是人的判断——政策窗口一年半载不等人，也不鼓励莽撞。AI 帮你拆文件、整理对表材料，拍板的永远是人。

9.2 居家社区三场景：巡访、助餐与安全监测

区县「AI+养老」的重头在居家社区，三个高频场景各有 AI 的落点。

场景一：巡访探访。独居、空巢老人的定期巡访是民政条线的硬任务。AI 的落点在两头：巡访计划的生成（按名单、频次要求、片区分组排走访日历）和走访记录的整理（口述要点→规范记录，第 4 章方法直接搬）。

巡访频次是人力账，算一下（参数为假设值，实际口径以当地规定为准）：辖区独居老人 40 位，一刀切每周 2 次，每周 80 次走访，两名巡访员按每次含路途 40 分钟计，一周 53 小时——排不开。按风险分层后（假设 10 位高风险每周 2 次、15 位中风险每周 1 次、15 位低风险每两周 1 次），每周 57.5 次、约 38 小时——排得开，且高风险老人一次没减。这笔账翻转的关键参数是分层评估本身：评估靠人（社工入户评估），评估失真则分层失义——把该高频的老人降了频次，出事就是大事故。所以分层名单要定期复核，降频次的老人名单建议经科室负责人签认。AI 能算排期，核名单的是人。

巡访计划的指令示例：

```
你是民政条线的巡访计划助理。请根据下列名单生成下周巡访安排。
背景：巡访对象 57 位（编号代称，标注风险层级/上次走访日期/
备注事项）；巡访员 2 名；高风险对象每周 2 次，中风险每周 1 次，
低风险每两周 1 次（口径以当地规定为准）；同片区走访尽量同日。
要求：①输出走访日历（对象×日期×巡访员），总量满足各层频次；
②标注每位对象「距上次走访天数」；③如人力不足以覆盖全部频次，
明确指出缺口并按风险层级建议取舍顺序，不要静默削减。
```

「不要静默削减」这句和第 5 章排班的「不要硬排」同源：让 AI 把缺口摆到台面上，不许它悄悄抹平。

场景二：助餐服务。老年助餐点的运营琐事多：每周菜单、订餐台账、配送排线。AI 的落点：周菜单生成（适老餐的一般原则——软烂易嚼、少盐少糖少油、品种轮换，具体营养要求以当地助餐规范为准）；订餐与配送台账整理（第 3 章台账方法）。菜单指令里要写死两条：一是轮换要求（防止连着三周菜谱雷同，老人最先提意见的就是这个），二是忌口登记表联动（台账里的忌口名单每周随菜单核对一遍）。

场景三：独居安全监测。设备加巡访的组合拳：智能监测设备覆盖日常（离床异常、长时间无活动提醒），巡访兜住设备到不了的地方。这里有一条前置红线：给居家老人装监测设备，知情同意先行——老人本人的同意、家属的告知，方法在第 10 章；「为了老人安全」不能自动成为跳过告知的理由。区县层面推监测进家庭，告知书的统一模板是条线干部该备好的材料。

9.3 报表与督查材料：源头在人，AI 整理

民政条线的两件文书大事，各有一条纪律。

口径报表。民政口径的统计数据（机构数、床位数、服务人次、补贴发放），AI 只做整理与核对辅助：把各处报来的数字整理成规定格式、交叉核对逻辑关系（分项加总是否等于合计、本期与上期趋势是否异常），报表数据的源头永远在人。要特别管住一件事——**口径变更的版本管理**：统计口径一变（比如服务人次的计算方式调整），历史数据就不可比。每次口径变更记一行（变了什么、何时生效、影响哪些指标），报表附注里写明口径版本。没有版本记录的报表，几年后自己都对不上自己。

督查迎检材料。方法照搬第 3 章：事实骨架 + AI 组织语言。区别在民政口径多一层要求——迎检材料里的问题部分要客观实在，督查最反感「成绩讲透了、问题一笔带过」，问题写不实，成绩也可疑。AI 默认爱写「仍需进一步提升」的空话，指令里必须点名要它对着具体事实写（第 3 章汇报模板的「存在问题」写法，搬过来就用）。

这一档必须人来：报表上的每一个数字的确认，与迎检材料的签发。AI 整理错了格式是小事，数字错了是大事——民政数据连着补贴发放与考核排名，签字的人要为每个数负责。

9.4 辖区培训与人才供给：把课件攒成体系

区县要落实「AI+养老」，绕不开给辖区机构和居家服务队伍做培训。培训的组织方法，第 11 章会完整展开（两天班的课程表、分层教学、效果验收），这里讲条线干部特有的两件事：课从哪来、人从哪来。

课从哪来：本书即课程大纲。第一部分（第 1-2 章）做全员认知课，第二部分（第 3-6 章）按岗位拆分场课，第 7 章设备选型做院长专场，第 10 章合规做全员必修——章节结构就是课程结构。培训顺序建议「先骨干后全员」：每机构先培 1-2 名骨干（第 11 章讲的「种子」），骨干回院带教，条线再开全员普及班——直接上全员班，效果通常散。

人从哪来：三渠道供给。

渠道	能提供什么	怎么借力
双高专业群（高职院校）	课程、师资、实训场地；北京劳动保障职业学院的「银龄 AI 学院」与 AI 仿真实训两单采购（合计约 123.4 万元，2026-08 中标）说明专业群正把 AI 教学能力做实	邀请专业群教师进辖区授课；共建实训场景；承接学生实习
护理员职业技能等级认定培训站点	面向一线护理员的认定培训体系	在既有认定培训课程中嵌入 AI 应用模块（本书第 2、4、5 章对应）
银龄学院/老年大学体系	面向银发群体与社会从业者的课程	银龄数字课（第 8 章）与从业者培训共享课件底稿

三条渠道的公共逻辑：人才供给端已经在动（第 1 章的核心判断），区县条线要做的不是自己从零造课，是把已有的供给接进辖区——搭台比唱戏省力，也更可持续。

这一档必须人来：培训的持续机制。开班容易续班难——辖区培训能不能年年办，取决于第一年有没有留下痕迹：课件库、骨干名单、机构案例。这些沉淀是条线的资产，比任何一期班的签到表值钱。

动手练习

1. 拿一份你所在区县的相关文件（若暂无，用海淀计划公开文本代替），按 9.1 节三张清单拆解：任务清单逐条标注「本辖区现状」，保障清单标注「窗口时间」，考核清单标注「做成什么样算数」。
2. 用 9.2 节指令生成本辖区（或模拟名单）的下周巡访安排，检查两件事：各层频次是否达标；AI 有没有静默削减（把「缺口报告」抄出来）。
3. 写一份本辖区（或本机构）的「AI+养老」需求书初稿：现状痛点、可做的事、需要的支持，三段，各配一个可观测口径。
4. 把本书目录按 9.4 节的思路折成辖区培训的课程大纲：标出全员必修章、分岗位选修章、院长专场章。

思考题

1. 「文件变成清单才算数」——对照 9.1 节的两家机构，你身边的机构多数是 A 还是 B？卡住他们的到底是意识、人手，还是没人告诉他们怎么拆？
2. 巡访分层的账里，翻转参数是「分层评估的可靠性」。如果辖区社工人力不足、评估质量上不来，分层巡访还该不该推？给出你的方案。
3. 民政口径报表的「口径版本管理」，你的条线现在有吗？没有的话，过去三年攒下的数据有多少已经对不上号？这件事拖下去的代价是什么？
4. 「搭台比唱戏省力」——三渠道里哪一条与你的辖区资源最匹配？说出你的判断依据，以及第一步动作。
5. 动手实操：完成 9.5 节练习第 2 步的巡访排期实验，把 AI 的「缺口报告」（或零缺口的排期）与人工经验对比——AI 排的日历和你脑子里的排法，差在哪一条规则上？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	框架图	区县「AI+养老」计划三张清单读法（任务/保障/考核×对表动作）	自绘
图 9-2	示意图	居家社区三场景服务组合：巡访（分层频次）＋助餐（菜单台账）＋安全监测（设备＋巡访）	自绘
图 9-3	流程图	报表「源头在人、AI 整理」流程与口径版本管理（变更记录行示例）	自绘
图 9-4	结构图	辖区培训人才供给三渠道：双高专业群/认定站点/银龄学院	自绘

第 10 章 数据合规与伦理底线

本章导读

养老数据是全行业最敏感的数据之一：健康信息、位置轨迹、摄像头画面，样样碰隐私。这一章先讲清老人数据为什么最敏感（健康数据属敏感个人信息，老人与家属的知情同意要分开处理）；知情同意一节给三层对象的告知方法——老人本人、家属、员工；摄像头与监测设备一节划安装边界：公共区域、告知到位、画面管住；「出事算谁的」一节给责任框架——AI 提醒不等于 AI 负责，照护判断与最终决定永远在人，同时讲清记录留痕对机构的意义；章末合成一张机构 AI 使用检查清单。读完这章，你能拿出本机构的数据合规章程初稿。

10.1 老人数据不是不能碰，是不能裸碰

先看一个岔口。两家机构都发生了夜间意外事件（老人离床后跌倒），处理结果天差地别。

甲院：记录零散——当晚告警有没有响、响了谁去看、看了之后做了什么，值班日志上一句话带过；家属来要说法，院方翻不出一条完整的证据链，说不清自己按没按规范操作，赔偿数额之外，还赔上了口碑。

乙院：证据链完整——设备告警记录（何时触发）、值班处置记录（几分钟到场、现场情况、通知了谁）、照护记录（AI 整理、护理员核对签字，第 4 章三步铁律）、入住时家属签署的设备使用告知书。流程走完，家属的疑问集中在「后续怎么照护」，而不是「你们当时干了什么」。

同样的意外，不同的结局。差别不在运气，在平时有没有把痕留下来。所以这一章的立场先立住：**养老数据不是不能碰，是不能裸碰**——带着规矩碰数据，规矩既是护栏，也是你出事时的证词。

老人数据为什么最敏感，三重叠加：

1. **健康与医疗信息**：血压、用药、病史、认知状况，属敏感个人信息——这类信息的泄露不是骚扰级别的事，是可能影响老人保险、就业（返聘）、家庭关系的事。
2. **行为轨迹**：摄像头、雷达、定位记录的是一位老人每天几点起床、去了哪、见了谁——轨迹拼出来的画像，比单条健康数据更完整。

3. **认知能力不对等**：部分老人难以理解自己被采集了什么、难以自主主张权利——维权能力最弱的人群，持有最敏感的数据，这是养老行业数据问题的特殊之处。

三条原则由此而来，全章所有规矩都是它们的展开：**最小够用**（用什么采什么，不因为「以后可能有用」多采）；**目的限定**（采集时说好的用途别挪用——入住时说好「安全监测」的画面，不能拿去做宣传素材）；**出机构须脱敏**（第 4 章的脱敏三步，在此升级为全院制度）。

算一笔留痕的账（参数为假设值）：每条记录按三步铁律走，核对加签字多花约 1 分钟，日均 200 条记录的机构一天多花 3 个多小时人力。这笔账看着贵，但它没法按「投资回报」算——你不能说「花 3 小时换一次不出事」，因为出不出事不由这个账决定。留痕的账要这么记：**它是底线支出，不是投资**。底线支出无对价，就像消防器材不按「灭火几次」算回报。想通这一层，合规章程才立得住——按 ROI 立规矩的机构，迟早会在某个月把规矩省掉。

10.2 知情同意与告知：老人、家属、员工三层

知情同意在养老机构要分三层做，漏任何一层都是窟窿。

层	告什么	载体	要点
老人本人	哪些设备在用、采集什么、谁看得到	入住告知 + 口头讲解	认知障碍老人的告知与代理按监护及入院协议处理，协议问题找法务，不自行发挥
家属	设备清单、数据用途、查看权限	书面告知书 + 签署	告知书一次说全，别事后补告——补告等于告知失效
员工	员工用 AI 的规矩：什么能上传、什么不能	制度 + 培训	员工是数据出口管理的第一环，也是最容易漏的一环

老人层多说一句：口头讲解不是走过场——讲完让老人复述一句「有个床垫记录您晚上起夜，护士能看见」，答得上来才算告知到位。这一分钟的「复述确认」，在纠纷里比十页合同管用。

家属层的告知书，AI 可以帮你起草带留空的模板：

> **你是养老机构的法务支持助理。请起草一份《智能设备与信息系统使用告知书》模板。**
> **背景：本院使用智能床垫（体征与在离床）、公共区域摄像头、紧急呼叫系统；数据用于照护与安全管理。**
> **要求：①逐项列设备与采集内容；②写明数据用途、查看权限（哪些岗位可看）、留存期限【 】（机构按自身制度填入）；③预留老人或家属签署栏与日期；④语言让家属能读懂，不用堆砌术语；⑤文末注明「本模板供参考，正式文本须经法律专业人士审核」。**

末尾那句「须经法律专业人士审核」不是免责套话，是流程——AI 起草的是结构，有法律效力的文本必须过法务。

员工层最容易被漏。员工拿手机拍老人的记录查问题、把台账传到自己邮箱加班、用个人账号的 AI 工具处理含老人信息的内容——每一件都是数据出口。员工层的管理就两条：规矩写进制度（哪些能传、传到哪、谁批准），入职培训讲一遍、每季度复训一遍。

10.3 摄像头、床垫与定位：监测的边界

三类监测设备，三条边界，一张表说清：

设备	安装与使用边界	红线
摄像头	公共区域安装、显著告知、查看权限分级、留存期限明确	卧室与卫生间原则不装；特殊照护需求个案处理，须家属书面确认
智能床垫/雷达	体征与在离床数据同样是健康信息；查看权限与告警推送范围要定（值班岗看告警，不是全员看数据）	数据不挪作他用（禁止用于员工考核、家属评价老人等未告知用途）
定位类	外出活动等场景使用，范围与时段明确	「为了安全」不能自动成为无限监测的理由——回院即停，不长期追踪

摄像头这条多解释两句。「显著告知」的操作化标准是三样齐：现场标识（摄像头下方有可见提示）、协议条款（入住协议含影像采集条款）、告知书（10.2 节那份）——只做其中一样，都不算显著。「卧室与卫生间原则不装」这条没有弹性空间，个别失智照护等特殊情形的变通，必须个案论证加家属书面确认，而且书面确认不等于免责——这条边界定了，员工才有底气对家属说「这个房间不能装」。

定位类设备是最近年在争议的：给认知障碍老人配定位手环，家属支持居多，但「安全」两个字很容易把边界越推越宽——今天为了防走失装定位，明天是不是为了「安全」要装麦克风？边界原则一句话：**每一项监测都要能独立回答「采集什么、用在哪、谁批准、何时停」四个问题**，答不下来的监测不上。

10.4 AI 建议与照护责任：出事算谁的

责任框架一句话：**AI 提醒不等于 AI 负责**。

设备漏报了跌倒，供方承担合同责任（第 7 章五问里的告警责任条款管这个），但照护与管理的法定责任不因此转移——设备是工具，工具失灵不免除使用者的注意义务。AI 建议有误同理：AI 整理的记录、AI 算的趋势、AI 提示的异常，采不采纳、怎么处置，决定权与责任都在签字的人。这条框架对内对外都要讲清楚：对员工讲，是让他们明白「AI 说的不算数，我核对过的才算」；对家属讲，是回答「出了事是不是机器的锅」时的底气来源。

对机构有利的另一面也要讲透：**规范使用＋完整留痕，是意外事件里最有力的过程证据**。第 4 章的三步铁律、本章的告知书、第 7 章的告警处置流程——平时觉得繁琐的每一道手续，出事那天都是替你说话的证据。10.1 节两家机构的岔口，就是这一节的全部论证。

把责任条款落进采购合同（第 7 章第五问的延伸）：告警响应的分工与免责边界、数据泄露的责任归属、服务中断的赔偿口径——合同里没写的，出事后都是扯皮。合同条款的具体拟定让法务来，机构管理者要做的，是把五问的答案交给法务当素材。

10.5 机构 AI 使用检查清单

全章收成一张一页纸的清单，贴在院长办公室，新工具上新、新设备进场、新流程上线，各过一遍；每季度全院复查一遍。

栏目	自查问题	过/不过
数据	出机构的老人信息脱敏了吗？批量数据有没有必要出门？	【 】
工具	用途与平台服务协议看过吗？敏感个案走本地或纸面了吗？	【 】
告知	老人（复述确认）、家属（书面签署）、员工（制度培训）三层都做了吗？	【 】
记录	AI 产物核对签字了吗？判断性结论进记录了吗？	【 】
合同	第 7 章五问的条款（告警责任/数据归属/运维）写进合同了吗？	【 】

任何一栏「不过」，这一项就先停——合规清单的使用逻辑是「一票停」，不是「基本没问题就过」。

合规章程的起草，可以让 AI 按本章框架打初稿：

```
你是养老机构的制度建设助理。请按下列框架起草本院《数据合规与
AI 使用规程》初稿目录与各节要点。
框架：①老人数据敏感性与三原则（最小够用/目的限定/出机构脱敏）；
②三层告知制度（老人/家属/员工）；③监测设备边界（摄像头/
床垫雷达/定位）；④AI 产物与照护责任的划分；⑤检查清单制度
（五栏/一票停/季度复查）。
要求：①每节列 3–5 条要点，条款式表述；②涉及法律责任与
协议文本之处一律标注「须经法律专业人士审核」；③结合本院
实际情况的地方用【 】留空；④不超过 2000 字。
```

规程初稿出来后走三道审核：护理主管看流程可不可执行、法务看条款站不站得住、员工代表看能不能照做——三道都过，再上会定稿。

动手练习

1. 按 10.5 节五栏清单对本机构现状做一次全面自查：每栏写「过/不过/不知道」，「不知道」的项就是你下一步要补的功课。
2. 用 10.2 节指令起草本院告知书模板，送法务（或法律专业人士）过一遍——把法务改动的地方对照原文，看 AI 初稿差在哪。
3. 给本院画一张「监测设备四问卡」（采集什么/用在哪/谁批准/何时停），对每一类在用设备各填一行——填不出来的行，就是越界的监测。
4. 把第 4 章三步铁律、本章告知书、第 7 章告警流程串成一张「意外事件证据链图」：事件发生后，你能在 10 分钟内调出哪几份材料？调不出的，现在补制度。

思考题

1. 「合规是底线支出，不是投资」——如果院长说「今年经营压力大，合规先放放」，你怎么回应？用哪笔账说服他？
2. 认知障碍老人的「复述确认」做不了，告知怎么站得住？结合监护与入院协议的处理思路，写出你机构的做法（提示：协议问题找法务，但流程设计是管理者的活）。
3. 定位手环「回院即停」这条边界，家属不同意——「我们就想随时知道老人在哪」。你的沟通口径是什么？哪些可以让步，哪些不能？
4. 「AI 提醒不等于 AI 负责」——员工若因为这句话走向另一个极端「AI 说的都不能信、一律不用」，你怎么纠偏？责任框架和信任框架要分开讲。
5. 动手实操：完成 10.6 节练习第 4 步的证据链自查。假如今晚就发生一起意外事件，你现在能调出完整证据链吗？把缺口按「记录/告知/流程」分类列出来，这就是你机构合规章程的待办清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	老人数据三重敏感性（健康信息/行为轨迹/认知不对等）与三原则	自绘
图 10-2	结构图	三层告知对象与要点（老人复述确认/家属书面签署/员工制度培训）	自绘
图 10-3	表格图	监测设备安装边界对照表（摄像头/床垫雷达/定位×边界与红线）	自绘
图 10-4	表格图	机构 AI 使用检查清单（五栏一页纸，含「一票停」规则）	自绘

第 11 章 转型路线图：从一台设备到一家智慧机构

本章导读

前面的方法都是单点，这一章把它们排成路。三个阶段：单点试水——选一个最痛的环节用 AI，让员工先赢一次；流程成线——照护记录、交接、家属沟通串成数据流，硬件按选型五问分批进；体系成型——排班、培训、报表、银龄课堂全上线，制度跟上。预算一节给「钱花在哪一步最值」的判断——先花在人身上，再花在设备上；人是关键一节讲怎么在院里养出「AI 种子」：院长定方向、护理主管当枢纽、一线出能手；培训怎么组织一节把本书折成机构内训课程包。读完这章，你能写出本机构的转型方案初稿，并且说清每一笔钱为什么花在那。

11.1 先人后备：钱先花在人身上，设备才有人会用

先看一个岔口。两家规模相近的院，同一年决定搞智慧化转型，手里都有同一量级的预算（金额为示意假设，按本院实际替换）。

甲院把钱的大头砸在设备上：智能床垫全套、机器人一台、监控升级。设备三个月装齐，然后停在原地——员工不会用、流程没改、告警没人接，第 7 章开头甲院的剧本重演了一遍。年底盘点，设备使用率不足三成。

乙院把顺序倒过来：先花小钱做全员培训（本书两天班的量级），选出每楼层的种子员工，从文书和活动海报这些「零设备」场景跑起；三个月后流程跑顺了，再按五问分批进设备——设备进场那天，值班流程上墙、数据口径已定、有人会用会管。年底盘点，先期设备使用率九成。

两家差的不是钱，是花钱的顺序。本书的立场是四个字：**先人后备**——AI 转型的瓶颈从来不是设备不够新，是人不会用、流程没跟上；钱先投在人身上，设备进场才有人接得住。第 1 章讲的行业现状「设备先行、人才断档」，本节给的就是解法。

顺序定了，路分三段走。三阶段各有各的目标与验收，不是机械的时间表，按院情伸缩：

阶段	时长（参考）	干什么	验收看什么
单点试水	1-2 个月	选一个「痛 + 易 + 可见」的环节起步：文书、活动海报最稳	一个能看见的成效指标：这类文书每周省了多少小时
流程成线	3-6 个月	第 3-5 章的方法串成日常流程；设备按五问分批进场；提示词库从个人变机构	流程上线数：交接摘要、台账月报、家属日报是否每周稳定运行
体系成型	6-12 个月	制度固化（合规章程、设备管理、培训体系）；银龄课堂开出；成效数据进年度总结	制度文本、课堂开班记录、年度总结里的转型数据

「痛 + 易 + 可见」三个字是单点选择的全部标准：痛（这个环节真的烦人，员工有怨气）、易（不碰老人数据、不需要新设备就能跑）、可见（做没做成一眼看出来，能算时间账）。文书和海报之所以是经典起点，正因为三项全占；照护记录虽然痛，但有数据红线要过，适合放在流程成线阶段配着制度一起上。

不灵的情形（这一档必须人来）：阶段之间的节奏判断。试点顺利就提速、员工抵触就放慢——路线图是地图不是发车时刻表，什么时候进下一阶段，院长看人、看劲头、看经营节奏定。AI 帮你排计划表，帮你定不了士气。

11.2 预算怎么排：一笔账看懂「先人后备」

把 11.1 节的立场算成账。假设一家 120 床机构年度智慧化预算 10 万元（**假设参数**，供演示口径），三种花法：

花法	分配	一年后大概率的样子
A：重设备	设备 8 万 + 培训 2 万	设备齐但用不起来；人力没省下；明年预算难批
B：先人后备	培训 3 万 + 流程改造 2 万 + 设备 5 万（分批、过五问）	流程先跑通，设备进场即接入；人力开始有实际节省
C：只培训不买设备	培训 6 万 + 工具 4 万	提效先兑现（文书、台账、物料），设备需求看清了再买

三种花法没有绝对答案，但有两条硬纪律摆在那：其一，**工具费用先用免费档跑通再谈付费**——第 2 章说过，一个对话窗口能跑通全书九成方法，付费档留给验证过需求的场景；其二，**每一笔设备支出都过第 7 章五问**，答不下来就缓，试点政策窗口（第 7 章结对试点）优先于自购——窗口期的「场景换资源」比自掏腰包划算。

培训那 3 万怎么花才不浪费？两个原则：分层（管理层班与一线班分开上，第 11.4 节讲课程表）；留痕（培训后一个月的提示词库增量与流程上线数，比签到表诚实——这也是培训费的验收口径）。签到表只能证明「人来了」，库和流程才能证明「钱值了」。

这一档必须人来：预算的取舍。哪一年多投培训、哪一年上设备，跟机构的经营状态、人员稳定性、上级政策窗口都相关——账是死的，排账的人要活。AI 能把三种花法的对照表排给你，拍板的是看了一年账本的人。

11.3 人是关键：院长、主管与一线种子

转型这件事的组织结构，三层就够：

院长：定方向、给资源、背责任。转型不是信息科的事，不是办公室主任的事，是一把手工程——倒不是院长要亲自学写提示词，而是三件事只有一把手能做：把「为什么要转」讲透（对着理事会、对着员工讲，第 1 章的三条线就是讲稿素材）、把预算批下来、把「出了问题我担着」的姿态摆出来。员工不敢用新工具，八成是怕出错担责——院长不背这个责，全院就都观望。

护理主管：流程枢纽。全书的方法要落到护理流程里，翻译工作只能由懂护理的人做——照护记录怎么接 AI（第 4 章）、排班约束怎么列（第 5 章）、告警流程怎么上墙（第 7 章），每一样都是「AI 方法×护理实务」的翻译活。主管这一层跟不上，上面的战略和下面的执行就断链。

一线种子：每楼层（班组）1 名，先学先用带徒弟。种子的选法比训法重要：选人缘好、愿意尝新、动手能力强的（不必是业务最强的——业务最强的人往往最忙，没空带徒弟）。种子的任务是三样：先学会、回头教本楼层、把问题带回来。激励要跟上：把「会用 AI、能带教」写进带教与考核加分项，与等级认定培训联动（第 5 章「以证促训」的机构侧入手点）——学这个要能兑换成看得见的好处，种子才有持续劲头。

种子的流失风险要提前防：**人会走，库要留下。**提示词库、流程文档、培训课件是机构资产不是个人资产——种子离职交接时，库和文档是交接清单上的正式条目。这一条写进制度，转型成果才不会随人事波动归零。

11.4 培训怎么组织：把这本书折成两天内训

内训课程包的骨架，两天班的排法：

时间	内容	对应章节	当堂练习
第一天上午	认知 + 通用技能：政策与钱面、三条边界、四要素骨架	第 1、2 章	用四要素写一条本机构真实指令
第一天下午	管理端方法：文书、家属沟通、照护记录	第 3、4 章	会议纪要整理；模拟台账月度小结
第二天上午	排班用工 + 活动设计	第 5、6 章	排班约束清单；活动海报适老化改造
第二天下午	设备选型 + 合规底线 + 转型方案	第 7、10 章、本章	五问评估一张设备；五栏清单自查

组织方法三层：**分层教学**（管理层班讲 1、2、7、11 章，一线班讲 2、3、4、6 章，主管全上）；**当堂练习**（每章配的动手练习当堂做，练习做不完的课等于白讲）；**课后作业**（一周内完成一件真事——把一条本机构指令存进提示词库）。这套「目标-演示-练习-巩固」的组织思路，来自作者团队多年培训交付的沉淀（2024 年枣庄、什刹海两场培训的交付经验，脱敏使用）：课堂演示再漂亮，不练不算学会；课后不做真事，两周就还回来。

培训效果的验收，看三个数（培训后一个月）：**提示词库增量**（有没有人真的在用、在存）、**流程上线数**（交接摘要、台账月报这些有没有跑起来）、**种子带教数**（种子回楼层教了几个人）。三个数比签到表诚实——签到表证明培训办了，这三个数证明培训值了。

这一档必须人来：课堂的火候。哪一段要放慢、哪位员工的卡点在哪、练习时间够不够——讲师的现场判断是课件的下一步，AI 能生成课件生成不了课堂。

动手练习

1. 写本机构三阶段转型方案初稿：每阶段一页纸——干什么、谁负责、验收指标（用 11.1 节表格的口径，阶段时长按院情定）。
2. 把本院年度可用预算填进 11.2 节的对照表，按 A/B/C 三种花法各推演一遍一年后的样子——推演要具体到「哪个流程上线了、哪台设备进场了」。
3. 选本院的种子候选人：每楼层写 1-2 个名字，对照「人缘好、愿意尝新、有时间」三条打分——落选的理由也写下来，那是你激励机制的改进清单。
4. 把 11.4 节两天班课程表改成你院的版本：删掉暂不适用的章（比如还没买设备的院，第 7 章改成「选型五问预习」半小时），补上本院特有内容（比如本院的告警流程讲解）。

思考题

1. 「先人后备」在你院成立吗？如果院长坚持「先看见设备才放心投钱」，你用什么话说服他？用 11.1 节甲院的结局，还是用 11.2 节的对照表？
2. 单点试水要选「痛 + 易 + 可见」的环节——除了文书和海报，你院还有哪个环节三项全占？有没有环节「痛但不占易和可见」，该怎么处理？
3. 种子员工流失带走的不只是人，是本楼层的转型火种。除了「库留下」这条制度，你觉得还该做什么？激励机制、梯队备份各想一条。
4. 培训验收看「库和流程，不看签到表」——如果培训后一个月三个数都是零，你的判断是课没讲好、人没用对，还是时机不对？三种情况的下一步各是什么？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习第 1 步的三阶段方案初稿，交给一位没参与讨论的同事读——他能复述出「先干什么、谁负责、怎么算成」三件事，方案才算立住了。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	路线图	三阶段路线图：时间轴 + 里程碑 + 验收指	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		标（单点试水→流程成线→体系成型）	
图 11-2	结构图	预算三种花法对照（重设备/先人后备/只培训）与两条硬纪律	自绘
图 11-3	示意图	三层人才结构：院长（定方向背责任）—护理主管（流程枢纽）—一线种子（带教）	自绘
图 11-4	表格图	两天内训班课程表（分层标注管理层班/一线班）	自绘

第 12 章 职业成长与行业机会

本章导读

最后一章管两件事：个人怎么走，行业钱在哪。个人成长分三条线：一线照护者从「会用工具」到「AI 应用能手」再到带教者；管理者把智慧养老转型做成自己的第二曲线；民政干部把辖区培训做成亮点。高职师生单列一节——双高专业群已经把 AI 写进采购单（银龄 AI 学院 70.82 万、AI 仿真实训 52.554 万，2026-08 中标），在校生和教师怎么借这股东风；行业机会一节盘点五类渠道。考核面的结论放在章末：这个行业没有全国硬性学时压着，拉力在转型需求——需求是自己的，学也是自己的。读完这章，你能画出自己（或本机构）未来三年的成长地图。

12.1 没有强制学时的行业，差距全在自己手上

先看一个岔口。两位护理员同一年入职同一家院。

甲乙两人起点几乎一样：都是五级/初级工的申报条件刚够（2019 年版《养老护理员国家职业技能标准》把五级申报的从业年限从 2 年缩短为 1 年——入行满一年就能考证）。三年后，一位是院里的 AI 应用能手、带教骨干，中级证到手；另一位还在原来的岗位上，证还是五级，新系统上线时她是全楼层最后一个学会的。

差距是怎么拉开的?这个行业有一个特点要先说透:**没有全国统一的年度强制学时**。民政部层面未见护理员年度强制学时文件；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级虽有继续教育安排，学时参照职业标准执行、非全国硬性；每年 90 学时的继续教育规定适用于专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用。这些口径合起来是一句话：**这个行业没有推力压着你学，只有拉力引着你学**——推力（不学就违规）缺席时，拉力（学了更好、需求是自己的）就是全部。同样是自由，有人当借口（反正不强制），有人当机会（想学什么学什么）。三年拉开的那道差距，就是这道选择题的结果。

一线照护者的进阶路径，三级走法：

阶段	能做什么	对应本书	与职业认定的关系
会用工具	照护记录整理、家属日报、台账月度小结能独立跑	第 2、3、4 章	照常走五级认定，AI 能力是加分项

阶段	能做什么	对应本书	与职业认定的关系
应用能手	能改提示词适配本院流程、能带新人、能对流程提改进建议	第 4、5 章 + 提示词库积累	中级认定的理论备考可借 AI 陪练（第 5 章）
带教者	内训讲师、楼层种子、院内培训体系的建设者	第 8、11 章	高级认定的经验积累期，带教记录是材料

三级与认定的关系要说准：**AI 能力是加分层，不是替代层**——五级到一级的认定路径照旧走（2019 版标准是基本依据），AI 能力叠在上面，让「会照护的人」同时成为「会用工具的人」「能带教的人」。行业里最终稀缺的不是单会照护的、也不是单会 AI 的，是两条都占的：既摸得着老人的手，又接得住新的工具。这条叠加路径上的每一步，本章末尾的机会清单都会变成看得见的价钱。

这一档必须人来：路径只能自己走。书能给你地图，AI 能给你陪练，每天下班后那半小时是花在手机上还是花在练手上——这道题没有提示词。

12.2 管理者与民政干部的第二曲线

机构管理者：把转型做成实证。 养老行业里「讲转型」的人多，「拿得出数据」的人少。第 11 章的三阶段方案落地后，你手里会有三样硬东西：流程上线清单（哪些流程在跑）、省时账（文书、台账、排班各省了多少小时）、设备使用数据（告警处置时长、误报成本）。这三样攒两年，就是你在行业里的第二曲线——无论是机构间交流、行业会议发言，还是跳槽议价、承接同行的咨询与培训，「我做成过」的分量远大于「我知道该怎么做」。床位、口碑、人才留存三个口径，是转型成效对外汇报的固定框架：流程跑通支撑床位服务品质，家属沟通质量支撑口碑，培训体系支撑人才留存——三个口径都有你自己的数据。

民政干部：把辖区培训做成亮点。第 9 章的三渠道与课程包，落地一两年后你能拿出的亮点是三样：样板机构（辖区内有几家跑通的）、培训覆盖率（骨干班与全员班的人数与续班率）、居家场景落地（监测加巡访的社区实案例）。区县条线的考核逻辑与机构不同——亮点不在设备投入，在「辖区能力建设」，而能力建设恰好是 AI 培训这类软投入最容易出显性成果的地方。

这一档必须人来：第二曲线的本质是「多干了一摊事且干成了」——AI 能把你的实践整理成材料（第 3 章汇报方法），把不成的事说成成的，这条路走不远；把成了的事说清楚，路越走越宽。

12.3 高职师生：专业群里的 AI 课怎么上

钱面先复述第 1 章的事实：中国政府采购网公开记录里，2026 年 8 月北京劳动保障职业学院「双高计划智慧健康养老服务与管理专业群」连落两单——「银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台」70.82 万元（2026-08-14 中标）、「专业群人工智

能仿真实训内容建设」52.554 万元（2026-08-19 中标），合计约 123.4 万元。这两单的信号在第 1 章讲过——人才供给端先动了——这一节讲在校生和教师各自怎么借势。

在校生：仿真实训加机构实习，攒一份双技能清单。你们赶上了一个窗口：入学时专业群在买 AI 实训，毕业时行业在找会用 AI 的人——窗口两头都对着你。攒清单的方法：仿真实训里练过的每一项（智能设备数据判读、AI 工具操作），到机构实习时对照真场景再过一遍（本书第 2、4、5、7 章就是清单底稿）；实习结束时，你手里有一份「课堂练过＋机构跑过」的双标记技能表——求职时它比成绩单值钱。

教师：课程共建、场景合作、教材共编，三个切入口。双高专业群的建设任务里，最缺的是真实机构场景——实训内容再仿真，也替代不了真实院区的数据与流程。教师拿项目、发论文之外的第三条路：跟合作机构共建课程（把机构真流程写进实训）、带学生进机构做场景验证、把本书这类实务内容改编进校本教材。机构那头也正愁没有懂教学的人帮他们做内训体系（第 11 章）——两头的需求是咬合的，缺的是中间牵线的人，那个人可以是教师。

这一档必须人来：校企合作谈的是信任与分工，AI 能把合作协议的初稿写出来（第 3 章方法），把两头的需求对上、把合作的信任攒起来，是人的功夫。

12.4 行业机会清单：五类渠道与一个空窗

行业端的生意与机会，按五类渠道盘点（来源：作者团队调研，2026-10）：

渠道	买什么	适合谁	起步动作
双高专业群教材与课程采购	实训内容、教材、课程包	内容开发者、院校合作方	对照专业群建设任务清单找缺口
民政条线辖区培训	培训服务、课程包	培训机构、咨询团队	用第 9 章方法向区县递需求书
连锁机构集团内训	定制内训、转型陪跑	培训讲师、行业顾问	拿第 11 章两天班做产品原型
护理员认定培训站点的课程嵌入	AI 应用模块课程	课程开发者、站点合作方	把第 2、4、5 章折成认定培训的加课模块
银龄学院/老年大学课程包	银龄数字课、防诈课	课程开发者、机构活动团队	用第 8 章示范课做试讲产品

五类渠道共用一个底层判断：**培训是这个行业 AI 落地最确定的需求**——设备会降价、工具会更替，但「教会人用」的需求只会随设备渗透而增长；第 1 章那两单高校采购，买的全是培训与实训能力，已经把这个判断写在纸上了。

一个空窗要指出：以「智慧养老 人工智能 图书」检索，2022 年之后出版的面向机构一线的 AI 实务类新书几乎未命中——市面停留在 2021-2022 年的「智慧养老」通识。你手上这本书填的就是这个空档；对读者而言，空窗期的含义是：**谁先把方法跑通、攒出案例，谁就是这个细分领域的先行者**——课程、内容、咨询，先行者吃前几年的红利。

全书收尾，把第 1 章的立场原样搬回来：人机协同——AI 管量和速度，你管判断和温度。这句话放在个人成长上同样成立：工具永远在换，判断力与温度是你带得走的资产。把想法做成能用的东西，好用，才算做完。

动手练习

1. 画自己的三年成长地图（或本机构的生意地图）：横轴按年，纵轴写三条线——技能线（对应本书哪几章）、认定线（五级到几级）、机会线（12.4 节五渠道里哪一条）。每格一句话，能落到「今年做这件具体的事」才算数。
2. 把你所在岗位的「判断与温度」清单写出来：哪些事 AI 永远替不了你（参考第 1 章 1.4 节的分法）——这份清单是你职业安全感的底账，也是你教徒弟时的第一课。
3. 从五类渠道里选与你资源最匹配的一条，写出第一个月能做的三步动作——渠道再好，不动手都与你无关。
4. 把本书目录发给一位同行，请他标出「最想学的一章」——收集三份回复，你就有了自己办第一场分享或内训的选题依据。

思考题

1. 「没有推力的行业，拉力就是全部」——你认同这个判断吗？对照你自己过去一年的学习投入，你是把「不强制」当成了借口还是机会？各举一件具体的事。
2. 「AI 能力是加分层，不是替代层」——如果有人告诉你「别考证了，学 AI 更有用」，你怎么回他？用 12.1 节的叠加路径说出理由。
3. 管理者的第二曲线靠「做成过」的数据，民政干部的亮点靠「辖区能力建设」——两种路径对你的岗位各有什么可借鉴的？写出一条你能立刻开始攒的数据。
4. 五类渠道里，你判断哪一类会在两三年内最先饱和？哪一类最持久？说出判断依据——这个判断本身，就是你对这个行业的理解变现。
5. 动手实操：完成 12.5 节练习第 1 步的三年地图，贴在你每天看得见的地方——一年后翻回来对照，做完的打勾，没做完的写原因；这份地图的兑现率，比任何年度总结都诚实。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	路径图	一线照护者三级进阶（会用工具→应用能手→带教者）与五级至一级认定的叠加关系	自绘
图 12-2	数据图	双高专业群两单中标金额与时间（银龄 AI 学院 70.82 万/AI 仿真实训 52.554 万，可注明与图 1-2 同源）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-3	结构图	五类行业机会渠道与适配人群（渠道×买什么×适合谁×起步动作）	自绘
图 12-4	示意图	三年成长/生意地图模板（技能线/认定线/机会线×年度）	自绘

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-01。本书行业数据只来自下列四类来源；标「待验证」的条目为检索时未取得原文直链者，引用前请自行核验。2026-11-02 批注：全书 12 章成品稿完成，本表「书中引用位置」已对齐各章成品稿；第 4-12 章扩写未新增任何卡外数据源，全部沿用本表条目。

一、政策文件

文件/行动名	发文单位	时间	书中引用位置	来源 URL
《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号）	工信部办公厅、民政部办公厅	2025-06	第 1 章 1.1/1.2 节、第 7 章 7.3 节	https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202506/t20250610_207396.html （检索日期 2026-11-01）
《海淀区”人工智能+养老”三年行动计划（2026-2028 年）》	北京市海淀区（区级）	2026-04	第 1 章 1.1 节、第 9 章 9.1 节	https://zyk.bjhd.gov.cn/zwdt/zcjd/202604/t20260424_4813001.shtml （检索日期 2026-11-01）
《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》	工信部、民政部、国家卫健委	2021 印发（2025 收官）	第 1 章 1.1 节	！原文直链本次检索未留存，标待验证
智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版）	工信部等	2024	第 1 章 1.1 节、第 7 章 7.1 节	！检索未见直链，标待验证

二、政府采购公开信息

> 全部来自中国政府采购网（ccgp.gov.cn）公开中标公告，检索窗口 2026-05 ~ 2026-11，检索词「养老 人工智能」「银龄 AI」。完整记录 2 条，合计约 123.4 万元；金额待验证 0 条。

#	项目名	金额	中标日期	中标方	采购人	来源 URL
1	双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台	70.82 万元	2026-08-14	北京一鸣智能信息科技有限公司	北京劳动保障职业学院	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260814_27133650.htm （检索日期 2026-11-01）
2	双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-专业群人工智能仿真实训内容建设	52.554 万元	2026-08-19	中工互联（北京）科技集团有限公司	北京劳动保障职业学院	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260819_27167461.htm （检索日期 2026-11-01）

书中口径说明（第 1 章 1.2 节、第 9 章 9.4 节、第 12 章 12.3 节引用）：本窗口内养老机构端与民政系统端的 AI 培训采购未见中标公告，高校养老专业群 AI 化改造为当前唯一显性政采钱面。

三、行业资料与公开报道

资料	要点	书中引用位置	来源 URL
《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版）	人社部、民政部联合颁布；五级/初级工申报从业年限由 2 年缩短为 1 年；培训与职业技能等级认定的基本依据	第 5 章 5.4 节、第 12 章 12.1 节	http://news.china.com.cn/2019-10/17/content_75309632.htm；颁布通知 https://www.chinazy.org/info/1015/1630.htm （检索日期 2026-11-01）
继续教育口径（无全国统一强制学时）	民政部层面未见护理员年度强制学时文件；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级有年度继续教育安排（如广东省民政厅 2020 年度通知），学时参照职业标准执行、非全国硬性	第 5 章 5.4 节	综合公开检索（调研卡 #20 考核面），检索日期 2026-11-01

资料	要点	书中引用位置	来源 URL
《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）	专业技术人员每年累计继续教育不少于 90 学时；适用于养老机构中专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用	第 5 章 5.4 节、第 12 章 12.1 节	https://abg.baidu.com/wview/52a10c6148d7c1c708a145c9（检索日期 2026-11-01）
新华社报道：椿萱茂「超级大脑」平台	连锁机构智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连接同一平台的机构端应用实例	第 1 章 1.3 节、第 7 章 7.4 节	https://www.news.cn/house/20260529/7fbfada7f1cf4972b3d2dd090a0c1bc8/c.html （检索日期 2026-11-01）
《智慧养老实务》（于敏、张振霞等）	化学工业出版社，2022-05；智慧养老通识类	01-选题表 竞品对比	图书信息，无 URL
《扎实推进智慧健康养老服务业发展和创新》	中国中医药出版社，2021；行业发展论述类	01-选题表 竞品对比	图书信息，无 URL

竞争面检索口径（01-选题表引用）：以「智慧养老 人工智能 图书」检索，2022 年后出版的 AI+养老实务类新书几乎未命中；正式出版物以 2021-2022 年「智慧养老」通识为主，尚无面向养老机构一线的 AI 应用实务书命中（调研卡 #20 竞争面，检索日期 2026-11-01）。

四、课件素材（作者团队存量资产，改编自以下课程）

> 均为作者团队多年积累的 AI 通识与培训课程资产，书中相关章节按养老场景脱敏改编；交付类案例一律不出现可识别的个人姓名与机构信息。

素材	路径	改编去向
AI 入门课程（基础原理/主流模型）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/01-AI 入门/	第 2 章 2.1/2.5 节
文本大模型课程（与 AI 交流方法）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/02-文本大模型/	第 2 章 2.3/2.4 节、第 3 章提示词方法
AI 绘画课程	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/03-AI 绘画/	第 6 章 6.2 节（适老化海报）
AI 视频课程	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/04-AI 视频/	第 6 章 6.2 节（活动回顾短视频）
AI 音乐课程（语音合成思路）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/05-AI 音乐/	第 6 章 6.2 节（活动音频）
培训方法论与课程组织	/Volumes/LeoBox/Education/03_雷课教学/	第 8 章（银龄教学法）、第 11 章 11.4 节（内训组织）

素材	路径	改编去向
枣庄培训交付案例（2024）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/00_培训项目/2024-枣庄培训/	第 11 章 11.4 节培训组织案例（脱敏）
什刹海培训交付案例（2024）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/00_培训项目/2024-什刹海培训/	第 11 章 11.4 节培训组织案例（脱敏）



milulab.com/books/ai-elderly-care/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu